

Melius - The Better Profile

DIPLOMARBEIT

verfasst im Rahmen der

Reife- und Diplomprüfung

an der

Höheren Abteilung für IT-Medientechnik

Eingereicht von:

Jakob Schlager

Josef Stieg

Betreuer:

Natascha Rammelmüller

Leonding, April 2025

Ich erkläre an Eides statt, dass ich die vorliegende Diplomarbeit selbstständig und ohne fremde Hilfe verfasst, andere als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel nicht benutzt bzw. die wörtlich oder sinngemäß entnommenen Stellen als solche kenntlich gemacht habe.

Die Arbeit wurde bisher in gleicher oder ähnlicher Weise keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt und auch noch nicht veröffentlicht.

Die vorliegende Diplomarbeit ist mit dem elektronisch übermittelten Textdokument identisch.

Leonding, April 2025

J. Schlager & J. Stieg

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung

1.1 Beschreibung

1.1.1 Grundfunktion

Die innovative Online-Plattform Melius bietet Nutzer:innen die Möglichkeit, professionelle und personalisierte Portfolios zu erstellen, die insbesondere im Bewerbungsprozess von großem Nutzen sind. Die Intention der Plattform besteht in der Simplifikation und Effektivierung des Bewerbungsprozesses. Dies wird erreicht, indem alle relevanten Informationen und Materialien an einem zentralen Ort gesammelt und übersichtlich dargestellt werden.

Die Plattform bietet drei Hauptkategorien, in denen Nutzer:innen ihre Informationen speichern und strukturieren können:

Der Lebenslauf bietet die Möglichkeit, klassische Daten wie Kontaktdaten, Ausbildung und Berufserfahrung einzugeben und übersichtlich aufzubereiten. Der integrierte Editor erlaubt die Gestaltung eines individuellen und professionellen Lebenslaufs, der sich nahtlos in das gesamte Portfolio einfügt.

Die Projektseite ermöglicht die Präsentation bisheriger Projekte. Die Möglichkeit der Integration visueller Elemente wie Bilder oder Screenshots erlaubt eine anschauliche Darstellung der Projekte. Für Nutzer:innen mit technischem Hintergrund besteht zudem die Option der direkten Integration von GitHub-Repositories. Dies erlaubt die authentische und nachvollziehbare Präsentation von Programmierprojekten oder anderen Softwareentwicklungen.

Die Seite "Kompetenzen" bietet die Möglichkeit, spezifische Fähigkeiten und Kompetenzen hervorzuheben, die für die angestrebte Position von Relevanz sind. Diesbezüglich besteht die Möglichkeit, die relevanten Fähigkeiten und sozialen Kompetenzen in einer übersichtlichen und klar strukturierten Form darzustellen.

Ein besonderes Merkmal von Melius ist die Integration und Präsentation aller Daten in einem einheitlichen, ästhetisch ansprechenden Format. Der zeitaufwändige Prozess der

Zusammenführung verschiedener Dateien und Formate wie PDF-Lebensläufe, Portfolio-Dokumente oder Projektbilder manuell wird somit obsolet.

Ein weiteres herausragendes Merkmal der Plattform ist die Möglichkeit, das vollständige Portfolio unkompliziert über einen einzigen Link zu teilen. Dies ist insbesondere für Bewerberinnen und Bewerber von Vorteil, da sie sich nicht länger mit dem Anhängen umfangreicher Dateien oder der Überschreitung von E-Mail-Datenlimits befassen müssen. Der Link führt direkt zur personalisierten Online-Präsenz, welche potenziellen Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern einen unmittelbaren und umfassenden Überblick über die Qualifikationen und Erfahrungen der Bewerberinnen und Bewerber ermöglicht.

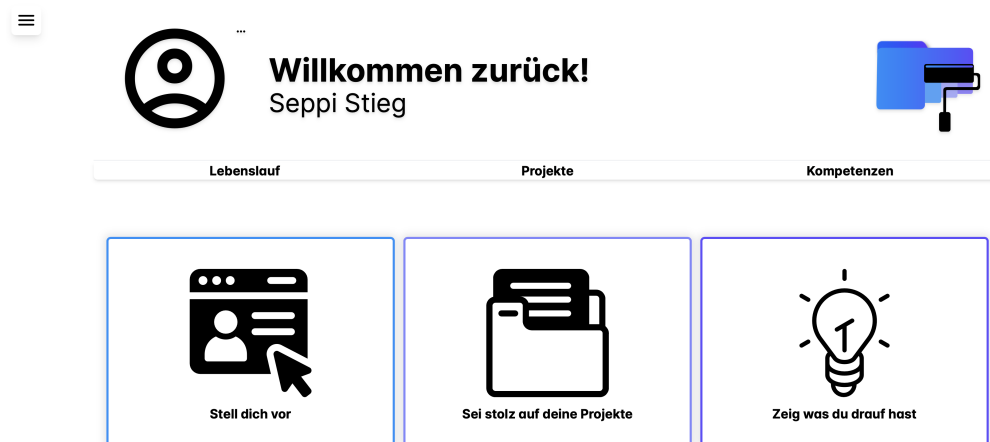


Abbildung 1: Abbildung der Melius Home Page

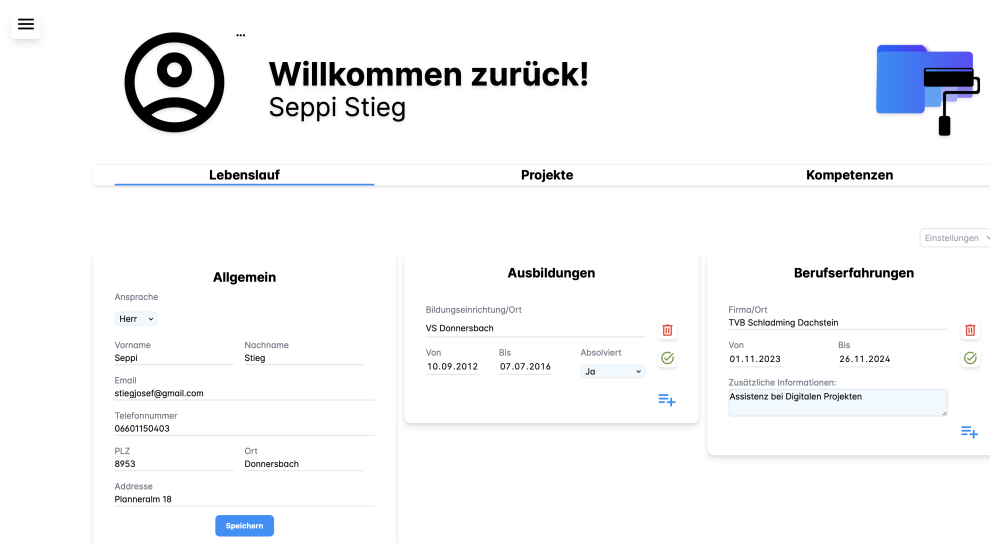


Abbildung 2: Abbildung der Melius Home Page

1.1.2 Gruppenfunktion

Neben der Erstellung individueller, personalisierter Portfolios bietet Melius eine zusätzliche Funktionalität, die insbesondere auf die Bedürfnisse von Teams, Unternehmen und dem Personalmanagement zugeschnitten ist. Hierbei handelt es sich um die sogenannte Gruppenfunktion. Die Erweiterung erlaubt die Erstellung, den Beitritt zu sowie die kollaborative Verwaltung von Talenten und Kompetenzen in Gruppen.

Die Gruppenfunktion ist insbesondere darauf ausgerichtet, sowohl die interne Organisation als auch die externe Zusammenarbeit zu erleichtern. Unternehmen, Projektteams oder Organisationen haben die Möglichkeit, Gruppen anzulegen, um alle relevanten Mitglieder, deren Profile und Kompetenzen an einem zentralen Ort zu bündeln. Dies erleichtert nicht nur die Übersicht, sondern auch die gezielte Suche nach spezifischen Fähigkeiten oder Projektanforderungen.

Die Erstellung einer Gruppe ist unkompliziert und anpassungsfähig gestaltet. Administratorinnen und Administratoren sind in der Lage, Gruppen zu definieren und einzuladen, wodurch ein strukturierter Raum für die Mitglieder entsteht. Des Weiteren ist auch der Beitritt zu bereits bestehenden Gruppen mit geringem Aufwand verbunden. Die Registrierung neuer Nutzerinnen und Nutzer sowie die Einladung bereits registrierter Nutzerinnen und Nutzer erfolgt mit nur wenigen Klicks. Dadurch wird es den Nutzerinnen und Nutzern ermöglicht, ihre Profile in den Kontext der Gruppe einzubringen und von einem koordinierten Netzwerk zu profitieren.

Die Gruppenfunktion verfügt über eine besonders nützliche Eigenschaft, nämlich die Möglichkeit, Mitglieder basierend auf ihren Kompetenzen und Qualifikationen zu filtern. Dies erlaubt die selektive Auswahl von Personen, die den Anforderungen eines spezifischen Projekts oder einer bestimmten Aufgabe entsprechen. Beispielsweise kann ein Unternehmen innerhalb der Gruppe nach Mitgliedern mit Kenntnissen in einer bestimmten Programmiersprache, Erfahrung in Projektmanagement-Tools oder anderen spezialisierten Fähigkeiten suchen. Diese Funktion reduziert den Zeitaufwand für die Suche nach geeigneten Talenten erheblich und gewährleistet die effiziente Nutzung der verfügbaren Ressourcen. Auch bei kurzfristigen Anforderungen kann schnell auf relevante Expertise zurückgegriffen werden.

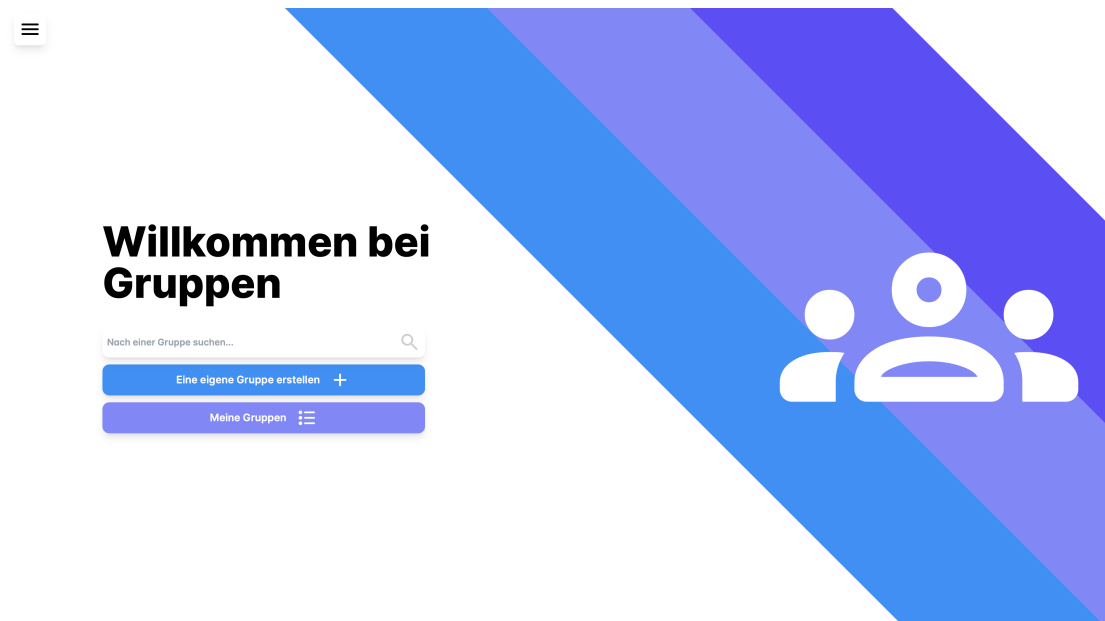


Abbildung 3: Abbildung der Melius Gruppen Seite

1.2 Namensfindung

Der Name 'Melius – The Better Profile' setzt sich aus verschiedenen Namensideen zusammen. Zu Beginn wurde das Projekt lediglich unter der Bezeichnung 'Better Profile' geführt. Das Wort 'Melius' leitet sich vom lateinischen 'Melior' ab, was 'besser' bedeutet. Demgemäß würde die lateinische Bezeichnung für 'Better Profile' 'Melius Profile' lauten. Aus der Kombination dieser beiden Elemente entstand schließlich die Bezeichnung "Melius – The Better Profile".

2 Umfeldanalyse

Citing [?] properly.

Was ist eine GUID? Eine GUID kollidiert nicht gerne.

Kabellose Technologien sind in abgelegenen Gebieten wichtig [?].

3 Technologien

3.1 Backend

Das Backend wurde in der Programmiersprache Java entwickelt und nutzt moderne Technologien, um eine robuste und effiziente Architektur bereitzustellen. Es basiert auf dem Quarkus Framework, bietet eine RESTful API und arbeitet mit einer PostgreSQL Datenbank, die in einem Docker Container betrieben wird.

3.1.1 Quarkus

Quarkus ist ein modernes, Java-basiertes Framework, das speziell für Cloud-native Anwendungen und Microservices entwickelt wurde. Es zeichnet sich durch hohe Performance und geringen Speicherbedarf aus, was es ideal für containerisierte und serverlose Umgebungen macht. Quarkus unterstützt die Erstellung von RESTful APIs und bietet eine Vielzahl integrierter Erweiterungen, die die Entwicklung beschleunigen. Darüber hinaus ist Quarkus kompatibel mit Standards wie Jakarta EE und MicroProfile, was die Nutzung bewährter Java-Technologien ermöglicht.

3.1.2 Datenmodellierung mit Jakarta

Für die Datenmodellierung und die Anbindung an die Datenbank werden im Backend die Standards von Jakarta EE verwendet. Mit Jakarta werden Entitäten (Objekte, die Tabellen in der Datenbank repräsentieren), Repository-Klassen (für Datenbankoperationen) und Ressourcenklassen (für die REST-API-Endpunkte) implementiert. Dies gewährleistet eine klare Trennung der Verantwortlichkeiten und erleichtert die Wartung und Erweiterung des Codes.

3.1.3 PostgreSQL-Datenbank

Die Anwendung verwendet PostgreSQL, ein leistungsfähiges objektrelationales Datenbankmanagementsystem (ORDBMS). PostgreSQL ist bekannt für seine Zuverlässigkeit,

Skalierbarkeit und erweiterten Funktionen wie Unterstützung für JSON, geografische Daten (PostGIS) und benutzerdefinierte Datentypen. Es ist ideal für Anwendungen mit komplexen Datenstrukturen und hohen Anforderungen an die Datenintegrität.

3.1.4 Docker und Docker-Composer

Die PostgreSQL Datenbank läuft in einem Docker Container. Docker ist eine Containerisierungsplattform, die es ermöglicht, Anwendungen und ihre Abhängigkeiten in isolierten Umgebungen (Containern) zu betreiben. Container sind leichtgewichtig und portabel, was eine konsistente Ausführung der Anwendung in verschiedenen Umgebungen gewährleistet.

Um die Container-Umgebung zu konfigurieren und zu starten, wird eine Docker-Compose-Datei verwendet. Docker Compose ist ein Werkzeug, mit dem mehrere Containerdienste definiert und orchestriert werden können. In diesem Fall wird es verwendet, um die PostgreSQL-Datenbank zu starten und alle notwendigen Parameter wie Netzwerkverbindungen und Volumes zu setzen.

3.1.5 Zusammenspiel der Technologien

Der Backend-Technologie-Stack kombiniert diese Komponenten, um eine effiziente, skalierbare und wartbare Architektur zu schaffen. Quarkus bildet die Basis für die Geschäftslogik und API-Implementierung, während PostgreSQL als zuverlässige und hochperformante Datenbanklösung dient. Docker sorgt für eine flexible Bereitstellung der Infrastruktur und Jakarta EE stellt sicher, dass die Interaktion zwischen Code und Datenbank auf bewährten Standards basiert.

3.2 Frontend

Das Frontend basiert auf modernen Web-Technologien und setzt auf TypeScript, Angular und Tailwind CSS, um eine performante, wartbare und benutzerfreundliche Benutzeroberfläche zu entwickeln.

3.2.1 TypeScript

TypeScript ist eine Open-Source-Programmiersprache, die auf JavaScript basiert, jedoch zusätzliche Funktionen wie statische Typisierung und moderne ECMAScript-Features bietet. Die Einführung von Typen erhöht die Sicherheit und Lesbarkeit des Codes erheblich, was insbesondere bei umfangreichen Projekten die Wartung vereinfacht. Die Übersetzung von TypeScript in standardmäßiges JavaScript durch den Compiler gewährleistet die Ausführung in allen Webbrowsern.

3.2.2 Angular

Das von Google entwickelte Framework Angular stellt eine der leistungsstärksten Plattformen für die Erstellung von Single-Page Applications (SPAs) dar. Es basiert auf TypeScript und bietet eine umfangreiche Struktur, die Entwicklern dabei hilft, komplexe Anwendungen zu erstellen und zu organisieren. Zu den Hauptmerkmalen von Angular gehören:

- **Komponentenbasierte Architektur:** Anwendungen werden in wiederverwendbare und leicht testbare Komponenten zerlegt
- **Datenbindung:** Angular unterstützt Zwei-Wege-Datenbindung, wodurch Änderungen im Model automatisch in der Benutzeroberfläche reflektiert werden und umgekehrt.
- **Integrierte Tools:** Angular bietet direkt integrierte Funktionen wie Routing, Formulare, HTTP-Client und Dependency Injection.
- **RxJS:** Die reaktive Programmierbibliothek RxJS wird verwendet, um asynchrone Datenströme zu verarbeiten, was besonders in Anwendungen mit hohem Datenverkehr oder Echtzeitanforderungen nützlich ist.

Die Entscheidung für Angular basierte auf den bisherigen Erfahrungen des Entwicklungsteams, welches Angular im Rahmen des Softwareentwicklungsunterrichts erlernt hatte.

Dadurch waren die Teammitglieder bereits mit den grundlegenden Konzepten und der Arbeitsweise des Frameworks vertraut, was einen schnellen Einstieg in die Entwicklung ermöglichte und die Notwendigkeit reduzierte, neue Technologien von Grund auf zu erlernen.

Zusätzlich bot Angular durch seine umfassende Plattform und integrierte Funktionen wie Routing, Formularverwaltung und Dependency Injection eine strukturierte und effiziente Entwicklungsumgebung, was sich positiv auf die Arbeitsatmosphäre auswirkte. Die Vertrautheit mit dem Framework und die damit verbundene Sicherheit im Umgang trugen entscheidend dazu bei, dass sich das Team in der Arbeit mit Angular wohlfühlte.

3.2.3 Tailwind CSS

Tailwind CSS ist ein Utility-First-Framework für die Gestaltung von Benutzeroberflächen. Es divergiert von klassischen CSS-Ansätzen insofern, als dass es eine große Anzahl vorgefertigter CSS-Klassen bereitstellt, die direkt in HTML verwendet werden können. In der Konsequenz wird der Bedarf, eigene CSS-Dateien zu schreiben, oft eliminiert, was zu einer Beschleunigung der Entwicklung und einer Sicherstellung der Konsistenz des Designs führt.

Hauptvorteile von Tailwind CSS:

- **Flexibilität:** Entwickler haben die volle Kontrolle über das Design, ohne auf starre Vorgaben angewiesen zu sein.
- **Konsistenz:** Durch den Einsatz von vordefinierten Klassen wie `text-blue-500` oder `p-4` wird ein einheitliches Design über die gesamte Anwendung hinweg gewährleistet.
- **Optimierung:** Tailwind bietet eine automatische Optimierung und entfernt ungenutzte CSS-Klassen in der Produktionsumgebung, was die Dateigröße reduziert und die Ladezeit verbessert.

4 Design

4.1 Grundidee

Bei der Entwicklung des Designs der Applikation wurde besonders darauf geachtet, eine benutzerfreundliche und gleichzeitig schlichte Benutzeroberfläche zu schaffen. Der Fokus lag darauf, die Anwendung so einfach wie möglich zu gestalten, ohne auf wichtige Funktionalitäten oder Flexibilität zu verzichten. Die Entscheidung, ein minimalistisches Design zu wählen, basiert auf der Überzeugung, dass eine cleane und aufgeräumte Oberfläche den Benutzer nicht überfordert, sondern ihm hilft, sich besser auf die wesentlichen Inhalte und Funktionen zu konzentrieren.

Ein zentraler Aspekt des Designprozesses war, den Entwicklern die Möglichkeit zu geben, den grundlegenden Aufbau der Anwendung festzulegen, während den Benutzern die Freiheit gewährt wird, das Layout nach ihren eigenen Bedürfnissen anzupassen. So können sie entscheiden, wie die Informationsboxen angeordnet sind, welche Primärfarbe für den Hintergrund verwendet wird und viele weitere Anpassungen vornehmen, um die Anwendung zu personalisieren. Dies fördert nicht nur die individuelle Nutzererfahrung, sondern unterstützt auch eine größere Anpassungsfähigkeit und Benutzerzentrierung, da verschiedene Nutzer unterschiedliche Bedürfnisse und Vorlieben haben.

Inspiziert von der minimalistischen und flexiblen Struktur von Applikationen wie **No-tion**, wurde das Design mit dem Ziel entwickelt, eine hohe Anpassungsfähigkeit zu ermöglichen, während gleichzeitig eine klare und intuitiv verständliche Benutzeroberfläche erhalten bleibt.

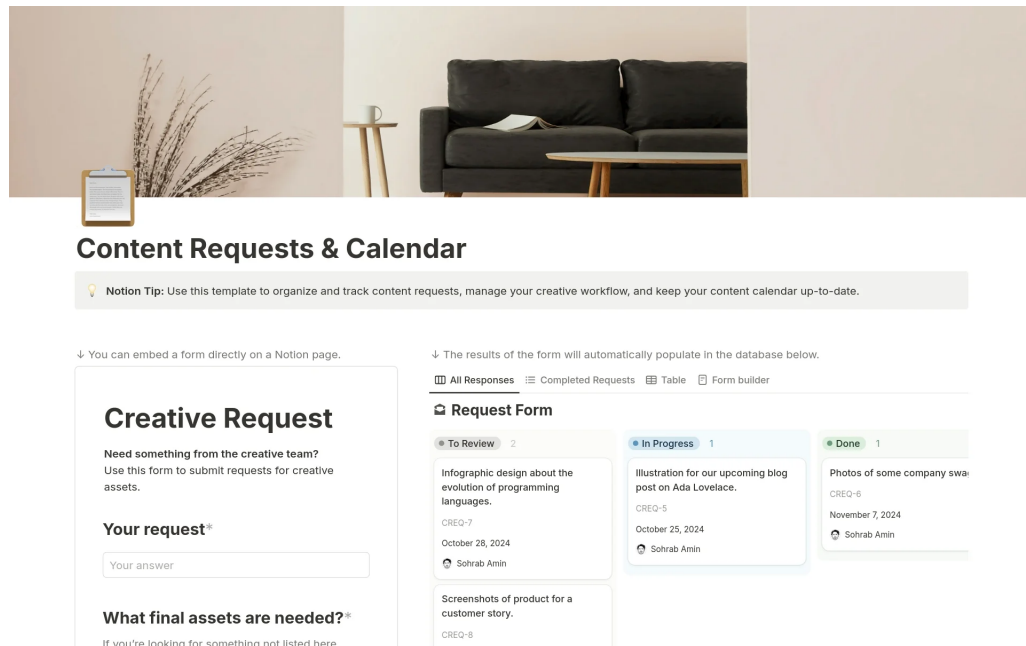


Abbildung 4: Abbildung des Notion Layouts

Ein weiterer Vorteil eines simplen Designs ist die Reduzierung von kognitiver Belastung. Durch die Wahl eines minimalistischen Ansatzes werden unnötige Elemente und Ablenkungen vermieden, was es dem Benutzer ermöglicht sich zuerst auf seine wirklich wichtigen Aufgaben zu konzentrieren, und anschließend sich mit dem Aussehen seiner Seite auseinanderzusetzen. Diese Kombination bietet eine hohe Benutzerbindung und fördert zudem die Zufriedenheit. Dies war ein entscheidender Punkt in der Designentwicklung, da man davon überzeugt war, dass eine klare und anpassbare Benutzeroberfläche langfristig zu einer besseren Nutzererfahrung führt und die Akzeptanz der Anwendung steigert.

Letztlich wurde beim Design der Applikation eine Balance zwischen Schlichtheit und Funktionalität angestrebt, bei der die Benutzeroberfläche nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern auch funktional und benutzerfreundlich bleibt

4.2 Das Logo und die ersten Entwürfe

Das Logo stellt eines der zentralen Elemente der visuellen Identität einer Applikation, Firma, Unternehmens etc. dar. Auch bei **Melius** wurde eine intensive Auseinandersetzung mit der Frage vorgenommen, wie die mögliche Kreativität, die drei primären Farben sowie die Möglichkeit, alle wichtigen Dokumente und Informationen auf einer Website zusammenzufassen, in einem schönen und einfachen Logo adäquat reflektiert

werden können. Da ein Farbröller wichtig für die Arbeit eines Malers ist, wurde sich überlegt, diesen in Zusammensetzung mit dem Ordner als primäres Symbol für das Projekt zu wählen.

4.2.1 Erster Entwurf

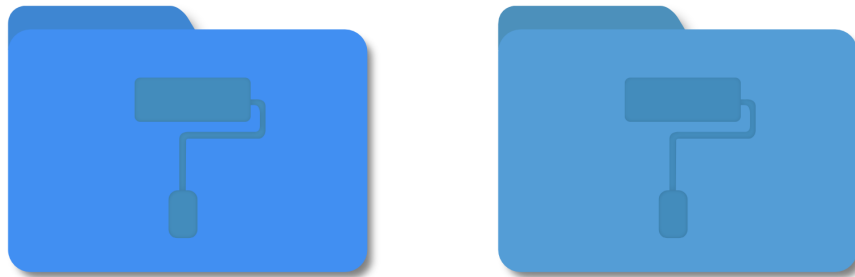


Abbildung 5: Erster Entwurf des Melius Logo

Der erste Entwurf des Logos ist bewusst schlicht gehalten und erinnert durch seine klare, geometrische Form sowie die ausgewogene Struktur an einen Datei-Ordner des Betriebssystems **macOS**. Diese Assoziation wurde bewusst gewählt, um dem Logo eine moderne, benutzerfreundliche und zugleich funktionale Ästhetik zu verleihen, die eine unmittelbare Wirkung auf den Nutzer hat.

Der Schwerpunkt der ersten Version lag auf der Basisstruktur des Logos sowie der grundlegenden Idee seiner zukünftigen Entwicklung. Das Ziel war die Kreation eines einfachen, aber aussagekräftigen Symbols, welches eine unmittelbare Wiedererkennung ermöglicht und gleichzeitig hinreichend Flexibilität bietet, um in späteren Versionen des Designs eine weitere Verfeinerung zu ermöglichen. Die erste Version war weniger auf Detailtreue bedacht, sondern vielmehr auf eine klare und minimalistische Darstellung der wesentlichen Designelemente, welche das visuelle Konzept des Logos in seiner Essenz widerspiegeln.

4.2.2 Zweiter Entwurf

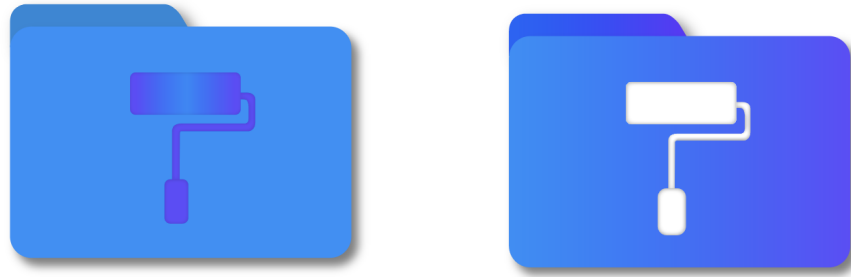


Abbildung 6: Zwischenentwurf des Melius Logo

Der zweite Entwurf des Logos weist im Vergleich zur ersten Version bereits signifikante Fortschritte auf. Während der erste Entwurf durch eine zurückgenommene Farbgebung sowie eine minimalistische Gestaltung geprägt war, wurden in dieser Version mehrere entscheidende Verbesserungen und Erweiterungen vorgenommen.

Veränderungen und Verbesserungen

Die Integration der Hauptfarben stellt eine wesentliche Veränderung dar. In der vorliegenden Version wurden drei Hauptfarben eingeführt, welche sowohl das Logo lebendiger erscheinen lassen als auch als Fundament für die visuelle Identität der gesamten Applikation dienen. Die genannten Farben wurden zu einem späteren Zeitpunkt konsequent in der Gestaltung der Website sowie anderer Applikationen verwendet, wodurch eine stärkere Wiedererkennung und Einheitlichkeit des gesamten Brandings gewährleistet wird.

Verwendung von Farbverläufen

Im Vergleich zur ersten Version, die durch flache Farben dominiert wurde, weisen die Elemente des Logos in dieser Version sanfte Farbverläufe auf. Dies resultiert in einer modernen und dynamischen Ästhetik, welche die visuelle Tiefe verstärkt und das Design insgesamt ansprechender gestaltet.

Das Farbschema

Im ersten Entwurf wurden die Elemente des Logos, wie beispielsweise die Farbrolle, in dezenten, einheitlichen Blautönen gehalten. In der zweiten Version hingegen wurden kontrastierende Farben verwendet. So wurde die Farbrolle beispielsweise in einem kräftigen Weiß oder mit einem Farbverlauf hervorgehoben, was sie optisch in den Vordergrund

rückt und die Möglichkeiten für Kreativität und Anpassbarkeit der Anwendung besser vermitteln soll.

4.2.3 Finaler Entwurf

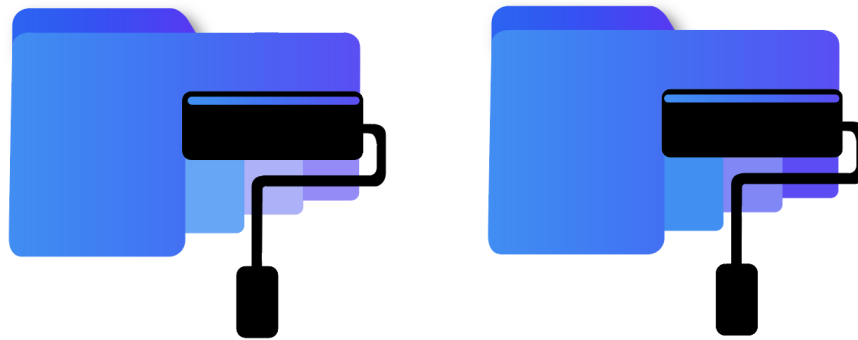


Abbildung 7: Finaler Entwurf des Melius Logo

Wie man hier sehr gut erkennen kann, hat das Logo in der endgültigen Version im Vergleich zu den vorherigen Visualisierungen seine endgültige Form angenommen und wirkt nun deutlich ausgereifter. Der Schwerpunkt liegt auf der Harmonie zwischen den Elementen, der Modernität des Designs und der Klarheit der Symbolik.

Der einzige Unterschied zwischen den beiden Abbildungen des endgültigen Entwurfs, der nur schwer zu erkennen ist, besteht in der Sättigung der Farbstreifen unter dem Farbröller. Diese kleine, aber entscheidende Anpassung war Gegenstand einer ausführlichen Diskussion innerhalb der Schulkasse, ergänzt durch Rückmeldungen von verschiedenen Lehrer:innen. Nach einer gemeinsamen Abstimmung entschied man sich schließlich für die **rechte Version** des Logos.

Das endgültige Logo hebt die kreative Idee hinter dem Farbröller besonders hervor. Der Farbröller wurde so integriert, dass er nicht nur den Ordner zu „rollen“ scheint, sondern auch eine Verbindung zwischen Kreativität und Organisation schafft. Diese Darstellung soll symbolisieren, dass die im Ordner enthaltenen Informationen durch den Farbröller nicht nur zugänglich gemacht, sondern auch mit einer kreativen Note angereichert werden. Dadurch wird eine visuelle Verbindung zwischen der praktischen Funktionalität und der kreativen Inspiration des Projekts geschaffen.

Besonders hervorzuheben ist, dass die klaren Linien und die ausgewogene Farbgestaltung dem Logo eine professionelle und moderne Ästhetik verleihen. Die subtilen Farbübergänge im Ordner und die akzentuierte Darstellung des Farbröllers erzeugen

eine dynamische Wirkung, die den Kerngedanken des Projektes optimal transportiert. Das Ergebnis ist ein Logo, das nicht nur funktional und ästhetisch ansprechend ist, sondern auch die Kernbotschaften des Projekts - Kreativität, Struktur und Innovation - perfekt visualisiert.

4.3 Entwürfe der Website

4.3.1 Die Landing page

Die Landing page der Anwendung Melius wurde mit dem Ziel entwickelt, den Benutzer bereits beim ersten Eindruck durch ein klares und ansprechendes Design zu überzeugen. Dabei wurden bewusste Entscheidungen getroffen, um sowohl die Kreativität als auch die Datensicherheit - zwei zentrale Werte der Anwendung - zu verdeutlichen.

Design und Struktur

Die Gestaltung der Landing page folgt einem minimalistischen Ansatz, um den Nutzer nicht zu überfordern und den Fokus auf das Wesentliche zu lenken. Die Seite ist zweigeteilt: Auf der linken Seite befindet sich in zentraler Position der Name der Anwendung „Melius“. Der Name ist in einer Kombination aus drei Primärfarben gehalten, was ihn nicht nur hervorhebt, sondern auch die Markenidentität stärkt. Direkt darunter befinden sich zwei Call-to-Actions (CTAs): Der blaue „Get Started“-Button, der als primärer CTA den Nutzer zur Registrierung motiviert und der dezentere „Login“-Button, der für bereits registrierte Nutzer gedacht ist.

Die rechte Seite der Landingpage wird vom zentralen Logo dominiert. Es zeigt einen Aktenordner in Kombination mit einer Farbrolle - ein starkes Symbol für Ordnung und Individualisierung. Der Hintergrund wird durch subtile, leicht transparente blaue Radiowellen ergänzt, die dem Design Dynamik und Tiefe verleihen, ohne vom Hauptinhalt abzulenken.

Das Logo als zentrales Element

Das Logo wurde bewusst als zentrales Element in den Vordergrund gerückt, da es die Kernfunktionen der Anwendung symbolisiert: die individuelle Anpassung und die sichere Verwaltung von Daten. Um die Vielseitigkeit und Kreativität von Melius zu unterstreichen, wurden mehrere Varianten für die Startseite entwickelt:

Variation 1: Minimalistisch und Schlicht

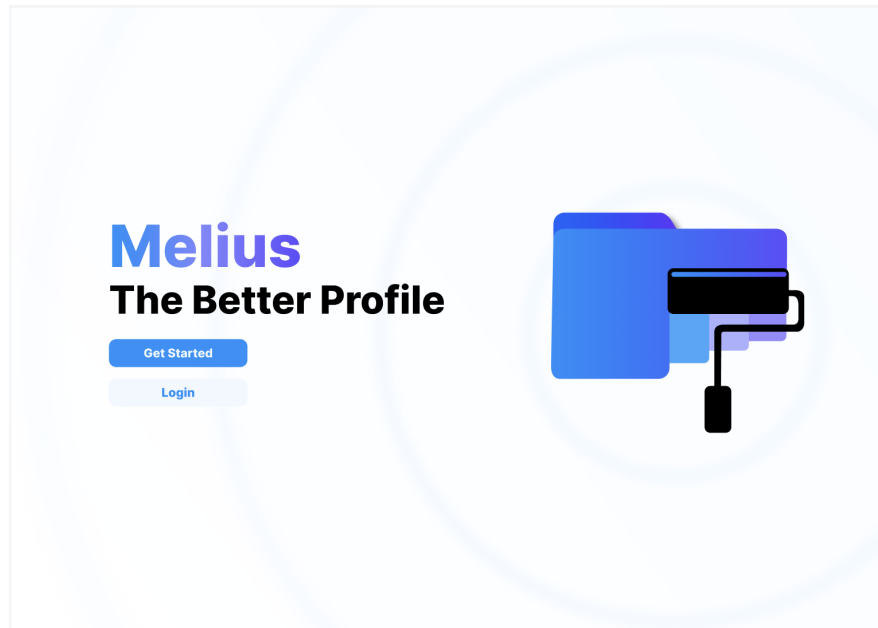


Abbildung 8: Erster Entwurf der Landing Page

In der ersten Version präsentiert sich das Logo in einer reduzierten Form, ohne visuelle Elemente, was einen aufgeräumten und klaren Eindruck vermittelt.

Variation 2: Integration kreativer Elemente

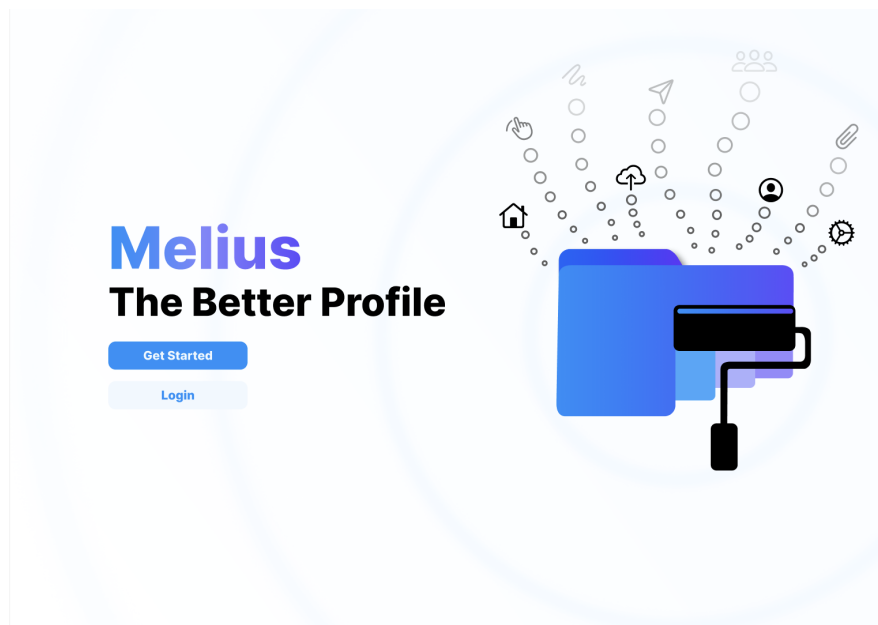


Abbildung 9: Zweiter Entwurf der Landing Page

In der zweiten Version werden Icons und Symbole – darunter ein Haus, ein Upload-Icon und ein Personen-Symbol – in das Design integriert, die symbolisch für die vielfältigen

Funktionen stehen. Die Datenpunkte, die aus der Mappe herauszufließen scheinen, verdeutlichen die Offenheit und Interaktivität der Applikation.

Variation 3: Finalisierte, strukturierte Darstellung



Abbildung 10: Finaler Entwurf der Landing Page

In der finalen Version wurde das Konzept verfeinert, indem die Symbole und Datenpunkte sich radial um das Logo verteilen, wodurch die Struktur und Ordnung stärker hervorgehoben werden. Die kreative Freiheit und die Sicherheit der Nutzer bei der Nutzung der Applikation werden durch die aus der Mappe hervorgehenden Symbole und Datenpunkte veranschaulicht. Die zahlreichen Möglichkeiten der individuellen Gestaltung von Profilen und der Visualisierung von Daten werden durch die Symbole und Datenpunkte verdeutlicht. Gleichzeitig signalisiert die klare und konsistente Farbgebung Vertrauen und Stabilität.

4.3.2 Anmeldung und Registrierung

Es lassen sich gemeinsame Designelemente feststellen. Sowohl die Anmelde- als auch die Registrierungsseite basieren auf einem zweispaltigen Layout, das eine klare Aufteilung zwischen der Informations- und Navigationsseite (links) und der interaktiven Formularseite (rechts) bietet. Die linke Seite enthält den Titel "Melius" und den Slogan "The Better Profile", die den zentralen Markenwert kommunizieren. Diese statischen

Elemente bieten Orientierung und schaffen eine visuelle Verbindung zur allgemeinen Markenidentität, wie sie bereits auf der Landing Page etabliert wurde.

Die Anmeldeseite

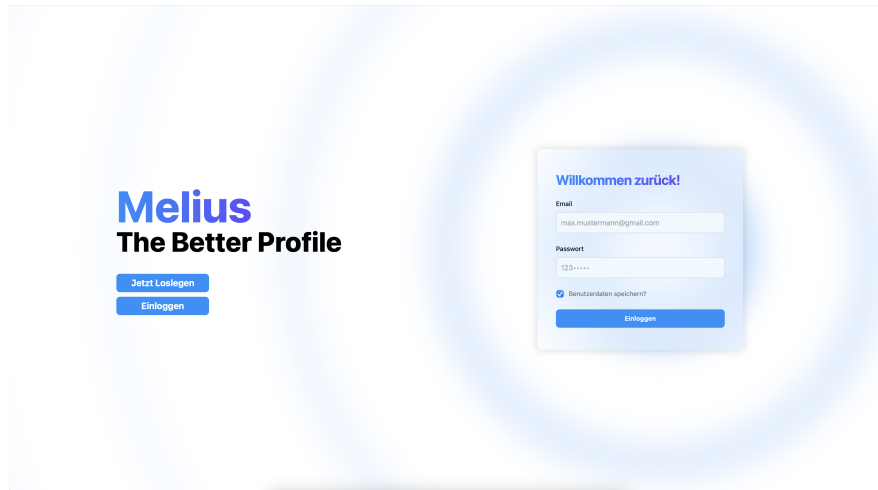


Abbildung 11: Anmeldeformular

Die Anmeldeseite wurde speziell für bestehende Benutzer konzipiert und zeichnet sich durch ein schlankes und effizientes Design aus, wobei der Fokus auf der schnellen und einfachen Ermöglichung des Zugangs zu dem Benutzerkonto liegt. Das Formulardesign ist auf Effizienz ausgelegt, wobei die Felder für E-Mail-Adresse und Passwort zentral und übersichtlich angeordnet sind. Beide Felder sind großzügig dimensioniert, um eine angenehme Eingabeerfahrung zu gewährleisten, und es stehen klare Platzhaltertexte zur Orientierung zur Verfügung.

- Das Formular umfasst die Felder E-Mail und Passwort, die zentral und übersichtlich platziert sind. Beide Felder sind ausreichend groß gestaltet, um die Eingabe komfortabel zu machen, und bieten klare Platzhaltertexte zur Orientierung.
- Eine zusätzliche Checkbox mit der Beschriftung "Benutzerdaten speichern?" bietet den Benutzern die Möglichkeit, ihre Anmeldedaten für zukünftige Sitzungen zu speichern, was die Benutzerfreundlichkeit insbesondere für wiederkehrende Benutzer erhöht.
- Der Button Einloggen ist in einem kräftigen Blauton gestaltet, um Aufmerksamkeit zu erzeugen und den nächsten Schritt klar zu kommunizieren.

Darüber hinaus trägt die visuelle Abgrenzung dazu bei, dass die einzelnen Elemente auf dem Formular klar voneinander getrennt sind.

- Das Formular ist durch einen leicht transparenten und verschwommenen Hintergrund optisch hervorgehoben, ohne aufdringlich zu wirken, was es dem Benutzer erleichtert, sich auf die wesentlichen Elemente zu konzentrieren.

Die Registrierungsseite

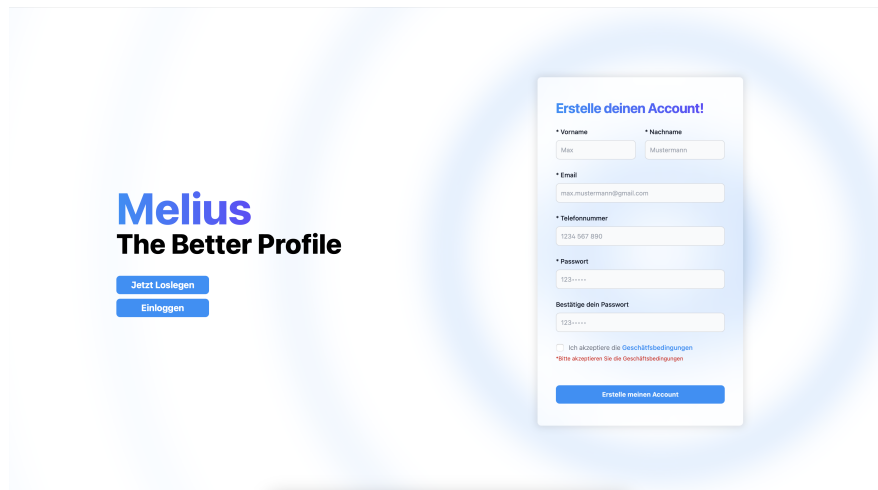
The image shows a web registration form for 'Melius The Better Profile'. On the left, the logo and two buttons 'Jetzt Loslegen' and 'Einloggen' are visible. On the right, a white registration form is overlaid on a blurred background. The form is titled 'Erstelle deinen Account!' and includes input fields for 'Vorname' (with 'Max' as an example), 'Nachname' (with 'Mustermann' as an example), 'Email' (with 'max.mustermann@gmail.com' as an example), 'Telefonnummer' (with '1234 567 890' as an example), and 'Passwort' (with '123' as an example). Below these is a 'Bestätige dein Passwort' field with '123' as an example. At the bottom of the form, there is a checkbox labeled 'Ich akzeptiere die Geschäftsbedingungen' and a red error message 'Bitte akzeptieren Sie die Geschäftsbedingungen'. A blue button at the very bottom of the form says 'Erstelle meinen Account'.

Abbildung 12: Registrierungsformular

Die Registrierungsseite ist für neue Benutzer konzipiert, die ein Konto erstellen möchten. Da dieser Prozess eine höhere Anzahl an Informationen erfordert, ist das Formular umfangreicher gestaltet, ohne dabei an Klarheit zu verlieren. Das Formulardesign ist darauf ausgerichtet, den Prozess der Kontoerstellung für neue Benutzer zu vereinfachen und zu beschleunigen. **Das Formular enthält die folgenden Eingabefelder:**

- Vorname und Nachname: Zur Eingabe der persönlichen Daten.
- E-Mail: Für die Registrierung der Kontaktadresse.
- Des Weiteren besteht die Option, ein zusätzliches Kontaktfeld für Telefonnummern anzulegen, um die Kontaktmöglichkeiten zu erweitern.
- Des Weiteren sind ein Passwort und dessen Bestätigung zur Erstellung eines sicheren Kontos erforderlich.
- Am Ende des Formulars befindet sich eine Checkbox, mit der der Benutzer die Geschäftsbedingungen akzeptieren muss. Diese ist klar gekennzeichnet, und es wird eine Fehlermeldung angezeigt, wenn sie nicht angeklickt wurde.
- Der Button 'Erstelle meinen Account' ist in einem kräftigen Blau gehalten und leitet den Benutzer zum Abschluss der Registrierung.

Das Formular ist durch eine logische Reihenfolge der Eingabefelder und deutliche Platzhaltertexte leicht verständlich. Die visuelle Abgrenzung durch den leicht transparenten und verschwommenen Hintergrund hilft, das Formular klar hervorzuheben.

4.3.3 Die Startseite

Das Design der Startseite folgt einem zeitgemäßen, schlichten und nutzerfreundlichen Konzept, das durch klare Strukturen und intuitive Navigation besteht. Die Gestaltung zielt darauf ab, dem Benutzer einen einfachen Einstieg in die verschiedenen Inhalte der Plattform zu ermöglichen, während es gleichzeitig eine ästhetische und professionelle Atmosphäre schafft.

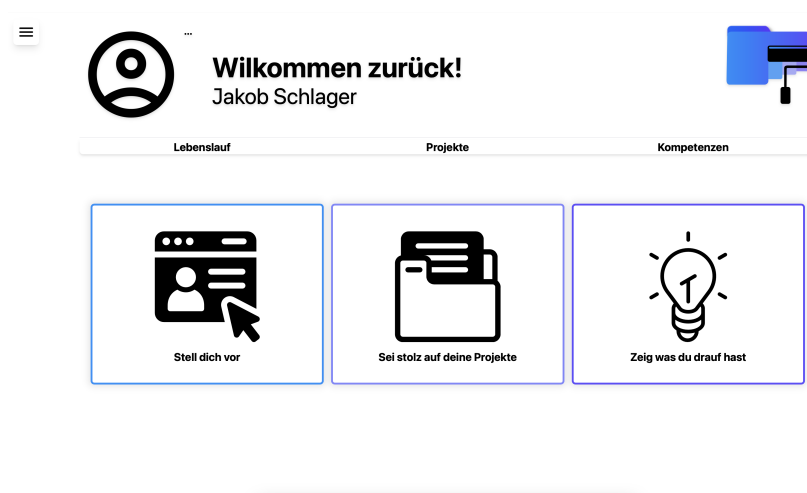


Abbildung 13: Startseite

Der Willkommens-Bereich

Die Kopfzeile der Startseite präsentiert die Benutzerinformationen und zentralen Funktionen in einer klaren und übersichtlichen Form. Im linken Bereich wird ein großes, kreisförmiges Standard-Profilbild angezeigt, unmittelbar gefolgt von einer personalisierten Begrüßung mit dem Namen des Benutzers, was eine maßgeschneiderte Benutzererfahrung gewährleistet. Ein zentrales Element ist das Dropdown-Menü, das durch ein kleines Dreipunkt-Symbol aufgerufen werden kann. Dieses Menü bietet zwei Optionen:

- "Profilbild hinzufügen: Der Benutzer kann ein eigenes Bild hochladen.
- "Profilbild entfernen: Falls bereits ein Bild gesetzt wurde, kann es wieder entfernt werden.

Auf der rechten Seite des Headers befindet sich das Melius-Logo, das aus einer blauen, stilisierten Akte mit einer schwarzen Farbrolle besteht. Dieses visuelle Element unterstreicht das Corporate Design der Plattform und sorgt für einen professionellen Wiedererkennungswert.

Die Kopfzeile vereint somit eine klare Benutzerführung mit einer personalisierten Gestaltung und bietet dem Benutzer eine intuitive Möglichkeit, sein Profil anzupassen.



Abbildung 14: Kopfzeile

Die interaktiven Boxen

Der Fokus liegt auf den drei großen, visuell ansprechend gestalteten, interaktiven Kacheln im Zentrum der Seite, die gleichzeitig als zusätzliche Navigation dienen. Sie repräsentieren die Unterseiten 'Allgemein', 'Projekte' und 'Kompetenzen'.

- Die linke Box, die den Titel 'Stell dich vor (Lebenslauf)' trägt, ermutigt den Benutzer, persönliche Informationen zu hinterlegen oder sich vorzustellen. Das Icon eines Profilbilds auf einer Webseite symbolisiert diesen Bereich perfekt.
- Die Präsentation der eigenen Projekte (Projekte) wird in der mittleren Box angeregt. Die Darstellung einer Mappe mit Dokumenten verdeutlicht die Funktionalität, eigene Arbeiten zu strukturieren und sichtbar zu machen.
- Die rechte Box, die mit einer Glühbirne versehen ist, steht für Kreativität und Kompetenzen und lädt dazu ein, eigene Kompetenzen und Stärken zu präsentieren und hervorzuheben.

Die Abgrenzung der einzelnen Boxen sowie die Verwendung von Primärfarben tragen zur optischen Anmutung bei und ziehen die Aufmerksamkeit der Benutzer:innen auf sich. Die reduzierte Farbpalette in Kombination mit den minimalistischen Icons erzeugt eine aufgeräumte und professionelle Optik.

Die Navigation

Unterhalb des Willkommen-Bereichs befindet sich eine horizontale Navigationsleiste mit drei Hauptkategorien: 'Lebenslauf', 'Projekte' und 'Kompetenzen'. Diese Tabs bieten

einen schnellen Zugriff auf die Hauptinhalte der Plattform und machen die Struktur der Website auf den ersten Blick nachvollziehbar. Die klare Trennung der Kategorien sorgt dafür, dass Benutzer sich mühelos in die für sie relevanten Bereiche navigieren können.

Ebenfalls befindet sich in der linken oberen Ecke ein Hamburger Menü, welches dem Benutzer den Zugriff zur Navigation für die gesamte Applikation bietet. Hier wurde sich für ein nicht so übliches, aber dennoch schlichtes Design entschieden. In der Navigation hat der Benutzer die Möglichkeit die Seiten:

- **Home**
- **Gruppen**
- **Die Einstellungen**
- **Abmelden**

zu öffnen bzw. zu erreichen. Um den Benutzer gut zu visualisieren auf welcher Seite er sich im Moment befindet, bekommt die gerade aktive Navigation einen leicht hellblauen Hintergrund.



Abbildung 15: Navigation der Unterseiten der Applikation

4.3.4 Lebenslauf

Die Unterseite „Lebenslauf“ dient dem Benutzer als zentrale Anlaufstelle, um persönliche Informationen, Bildungsabschlüsse und berufliche Erfahrungen zu verwalten. Die Benutzeroberfläche ist klar strukturiert und in drei Hauptbereiche unterteilt: Allgemeine Informationen, Ausbildungen und Berufserfahrungen. Diese Abschnitte sind in separaten, visuell ansprechenden Formularen angeordnet, die eine intuitive Navigation und einfache Datenbearbeitung ermöglichen.

Willkommen zurück!
Max Mustermann

Lebenslauf Projekte Kompetenzen

Einstellungen ▾

Ausbildungen

Bildungseinrichtung/Ort
HTBLA Leonding

Von 02/09/2020 Bis 02/07/2025 Absolviert ☐

Allgemein

Anrede

Vorname Max Nachname Mustermann

Email max.mustermann@gmail.com

Telefonnummer 1234567890

PLZ 4020 Stadt Linz

Adresse Sonnengasse 9

Speichern

Berufserfahrungen

Firma/Ort
Programmierfabrik

Von 02/07/2023 Bis 02/08/2023

Zusätzliche Informationen
Praktikum erfolgreich beendet

Abbildung 16: Unterseite Lebenslauf

Ausbildungen

Das linke Formular ermöglicht es dem Benutzer, seine bisherigen und aktuellen Bildungswege einzutragen. Hier können folgende Angaben gemacht werden:

Bildungseinrichtung / Ort: Der Name der Institution oder des Ausbildungsortes. Zeitraum: Start- und Enddatum der Ausbildung. Absolviert-Status: Eine Auswahloption, mit der der Benutzer angeben kann, ob die Ausbildung bereits abgeschlossen ist. Ein wesentliches Feature ist die Möglichkeit, zusätzliche Ausbildungsstationen über eine Schaltfläche hinzuzufügen. Ebenso kann eine eingetragene Ausbildung bei Bedarf wieder gelöscht werden.

Allgemein

Im mittleren Formular kann der Benutzer grundlegende Angaben zu seiner Person eintragen. Dazu gehören:

- Anrede (z. B. Herr, Frau oder Divers)
- Vorname und Nachname
- E-Mail-Adresse
- Telefonnummer
- Postleitzahl und Stadt

- Wohnadresse

Alle Felder sind frei editierbar, sodass der Benutzer jederzeit Änderungen vornehmen und seine Daten speichern kann.

Berufserfahrungen

Auf der rechten Seite befindet sich das Formular für die beruflichen Erfahrungen. Hier kann der Benutzer Informationen zu bisherigen Tätigkeiten, Praktika oder anderen relevanten Erfahrungen eingeben. Die Felder umfassen:

Firma / Ort: Name des Unternehmens oder der Organisation. Zeitraum: Start- und Enddatum der Tätigkeit. Zusätzliche Informationen: Ein Textfeld für weitere Details, z. B. Aufgabenbereiche oder besondere Leistungen. Auch hier gibt es die Möglichkeit, weitere Berufserfahrungen über eine Schaltfläche hinzuzufügen oder bestehende Einträge wieder zu entfernen.

Benutzerfreundlichkeit und Anpassungsmöglichkeiten

Die Unterseite „Lebenslauf“ wurde mit besonderem Fokus auf eine einfache Handhabung gestaltet. Die klar strukturierten Formulare ermöglichen eine schnelle und intuitive Dateneingabe. Die Benutzer können Einträge jederzeit bearbeiten, hinzufügen oder entfernen, was eine hohe Flexibilität gewährleistet.

Durch die klare optische Trennung der Abschnitte und die Verwendung interaktiver Elemente wie Drop-down-Menüs und Schaltflächen bietet die Unterseite eine benutzerfreundliche und übersichtliche Verwaltung der eigenen beruflichen und akademischen Laufbahn.

Die Drag and Drop Funktion

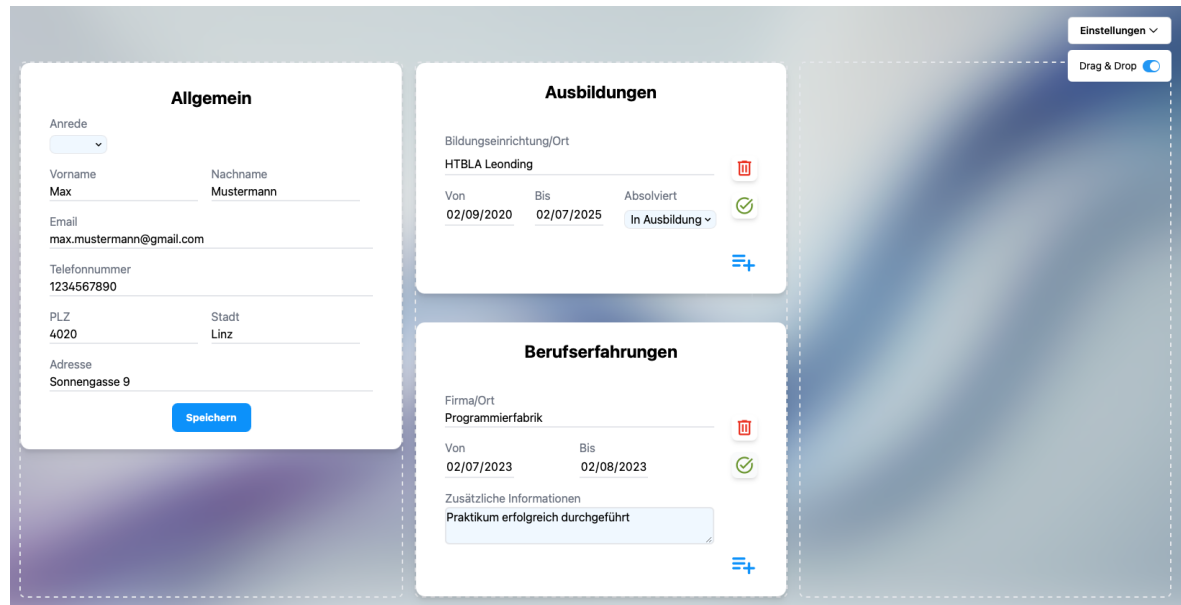


Abbildung 17: Verschiebung der Formulare mittels der Drag Drop Funktion

Ein zentrales Merkmal der Website ist die Implementierung einer Drag-and-Drop-Funktion, welche es dem Benutzer ermöglicht, die Anordnung spezifischer Elemente wie Bilder und Formulare nach individuellen Präferenzen zu gestalten. Diese Funktion ist nicht nur auf der Lebenslauf-, sondern auch bei der Projekte- (Kunstwerken) sowie der Kompetenzen-Unterseite verfügbar. Ein besonderes Augenmerk wurde auf die Gewährleistung der Anpassungsfreiheit der Benutzeroberfläche gelegt, um den individuellen Bedürfnissen der Benutzer gerecht zu werden.

Die Aktivierung der Drag-and-Drop-Funktion erfolgt über ein Dropdown-Menü. Bei Aktivierung werden weiße gestrichelte Hilfslinien um die verschiebbaren Elemente angezeigt, die die möglichen Positionen deutlich markieren. Gleichzeitig wird der Mauszeiger entsprechend angepasst, um anzuzeigen, dass die Formulare oder Elemente nun angeklickt und bewegt werden können.

Die visuelle Unterstützung erleichtert es dem Benutzer, die Anpassungsmöglichkeiten intuitiv zu erfassen und zu bedienen, ohne dass eine komplizierte Bedienung erforderlich ist. Die Drag-and-Drop-Funktion ermöglicht eine hohe Flexibilität und ein individuelles Nutzererlebnis, sei es beim Arrangieren von Lebenslauf-Abschnitten, der Neuordnung von Kunstwerken oder der Strukturierung von Kompetenzen.

4.3.5 Projekte

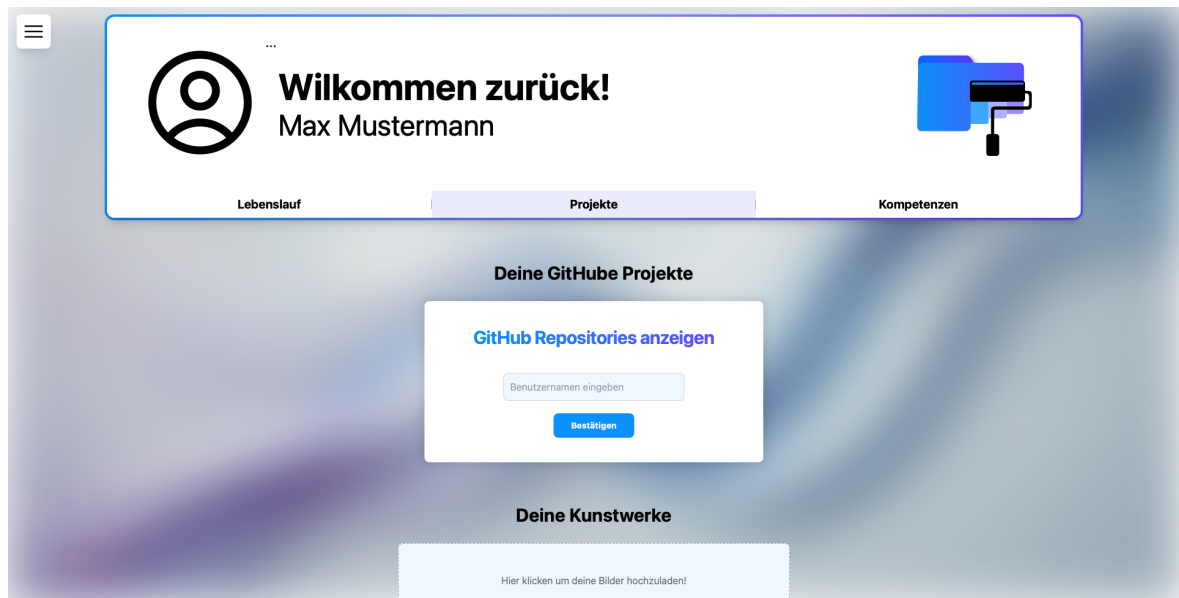


Abbildung 18: Unterseite Projekte

GitHub Projekte

Die Projekte-Seite von Melius ist eine Webpräsenz, welche es ihren Nutzern ermöglicht, eigene technische und kreative Arbeiten auf einer persönlichen Webseite zu präsentieren. Die Seite ist in zwei Hauptbereiche unterteilt: die Integration von GitHub-Projekten und die Möglichkeit, künstlerische Werke in Form von Bildern hochzuladen. GitHub-Projekte können über ein im oberen Bereich der Seite befindliches Formular hinzugefügt werden. Dazu ist die Eingabe des GitHub-Benutzernamens in ein Eingabefeld erforderlich, woraufhin die Schaltfläche "Bestätigen" betätigt ist. Nach erfolgter Eingabe wird eine Liste der öffentlichen Repositorys des jeweiligen GitHub-Kontos aufgerufen und auf der Seite dargestellt. Diese Funktionalität ermöglicht es insbesondere Entwicklern, ihre technischen Arbeiten direkt in ihr Melius-Profil zu integrieren. Dadurch entsteht ein nahtloser Übergang zwischen der persönlichen Webseite und den tatsächlichen Projekten auf GitHub.

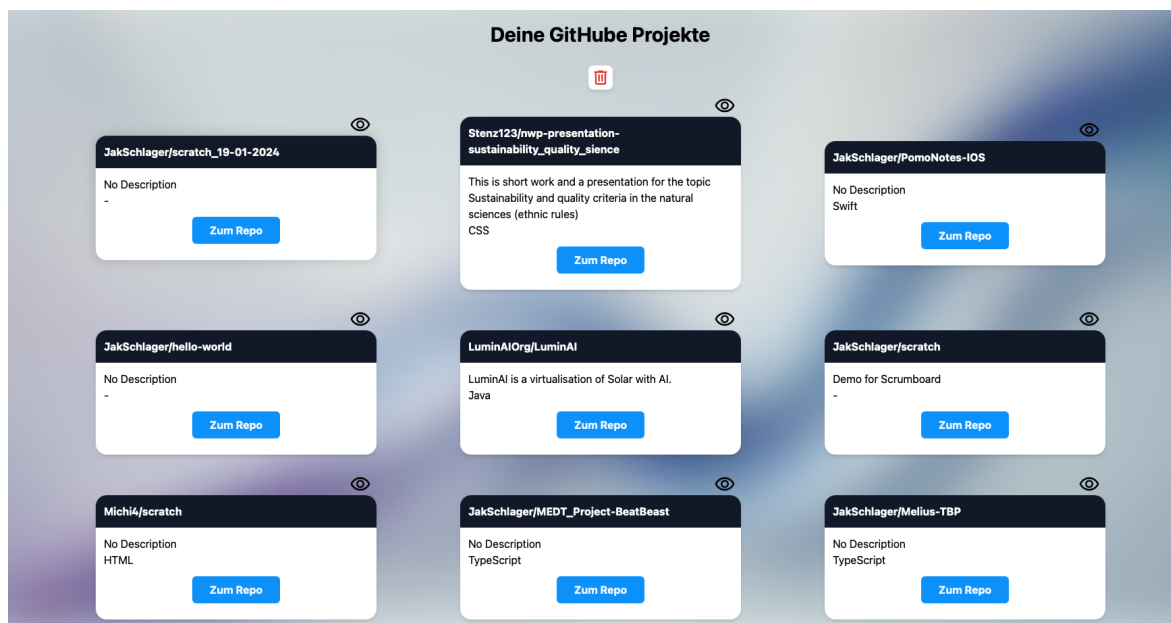


Abbildung 19: Gh Projekte angezeigt

Nach Eingabe des GitHub-Benutzernamens und Bestätigung der Eingabe erfolgt die übersichtliche Darstellung der zugehörigen Repositories in drei Spalten. Diese strukturierte Anordnung gewährleistet eine klare und aufgeräumte Präsentation der Projekte.

Am oberen Rand der Liste befindet sich ein schlichter "RemoveButton" mit einem Mülleimer-Symbol, mit dem die gesamte Liste der geladenen Repositories schnell und einfach entfernt werden kann.

Jedes einzelne Repository wird in einer eigenen Karte dargestellt, die folgende Informationen enthält:

- Eine Überschrift mit dem Repository-Namen, um das Projekt direkt zu identifizieren.
- Eine Beschreibung, die den Inhalt oder Zweck des Repositories näher erläutert.
- Ein Augen-Symbol dient als Steuerung für die Sichtbarkeit und kann durch Anklicken ausgeblendet oder bei erneutem Anklicken wieder eingeblendet werden.

Die durchdachte Struktur der Plattform ermöglicht eine einfache und flexible Verwaltung der eigenen GitHub-Projekte.

Präsentation künstlerischer Werke

Unterhalb der GitHub-Sektion besteht die Möglichkeit, Bilder hochzuladen, um künstlerische Arbeiten zu präsentieren. Dies bietet Nutzern mit einem kreativen Hintergrund die Gelegenheit, ihre Werke in visuell ansprechender Weise darzustellen. Die intuitive

Bedienbarkeit, die durch eine Upload-Funktion gewährleistet wird, trägt dazu bei, dass die Hürde für Nutzer, ihre Inhalte auf Melius einzufügen, niedrig ist. Die Gestaltung und Benutzerführung der Projekte-Seite ist bewusst minimalistisch, um den Fokus auf die Inhalte der Nutzer zu legen. Überschriften und Buttons sind klar strukturiert, was eine intuitive Navigation ermöglicht. Die gewählten Schriftarten und Farben vermitteln eine moderne und professionelle Optik. Die Kombination aus technischer und kreativer Präsentation macht Melius zu einer Plattform, die für unterschiedlichste Nutzergruppen attraktiv ist.

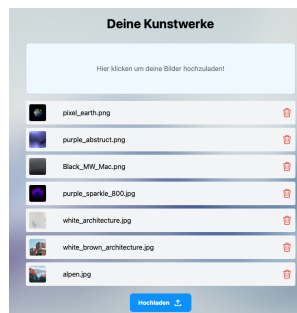


Abbildung 20: Liste der ausgewählten Bilder

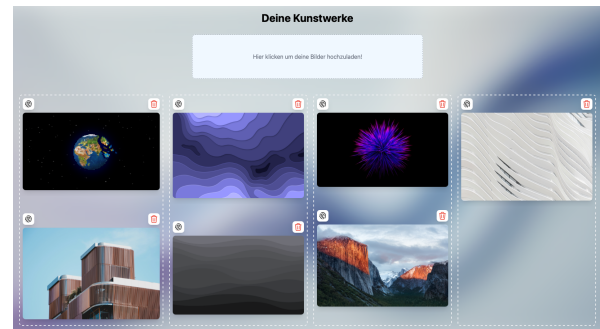


Abbildung 21: Ansicht der hochgeladenen Bilder

Nach dem Hochladen der jeweiligen gewünschten Bilder werden diese vor dem eigentlichen Upload in einer vorbereitenden Liste angezeigt. In dieser Liste wird jedes Bild in einer kleinen quadratischen Vorschau mit einer kurzen Beschreibung dargestellt. Zusätzlich zu dieser Vorschauanzeige ist ein "RemoveButton" integriert, mit dem Nutzer unerwünschte Bilder noch vor dem Upload aus der Auswahl entfernen können. Diese Phase dient dazu, eine geordnete Auswahl zu ermöglichen, bevor die Bilder final hochgeladen werden.

Nach Abschluss des Hochladens erfolgt die Anzeige der Bilder in einem speziell dafür vorgesehenen Bereich, der als "SShowcase" bezeichnet wird. Dieser besteht aus vier Spalten, in denen die hochgeladenen Bilder untereinander dargestellt werden. Das Design dieses Abschnitts ist so aufgebaut, dass eine flexible Anordnung der Werke möglich ist. Im SShowcaseBereich können Bilder per Drag-and-Drop zwischen den vier Spalten verschoben werden. Die Interaktion wird durch ein Fingerabdruck-Symbol initiiert, welches als Greifpunkt für die Drag-and-Drop-Funktion dient. Die Nutzerinnen und Nutzer haben dadurch die Möglichkeit, ihre Werke nachträglich umzuordnen und eine auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Präsentation zu erstellen. Zusätzlich ist in jeder Bildkarte ein Mülleimer-Symbol integriert, über welches hochgeladene Bilder bei Bedarf wieder entfernt werden können. Die Anordnung dieser Bedienelemente gewährleistet,

dass sowohl die Sortierung als auch das Löschen intuitiv und mit wenigen Klicks möglich ist. Die Kombination aus vorbereitender Bildliste und interaktivem Showcase resultiert in einem strukturierten und nutzerfreundlichen System zur Präsentation künstlerischer Werke.

4.3.6 Kompetenzen

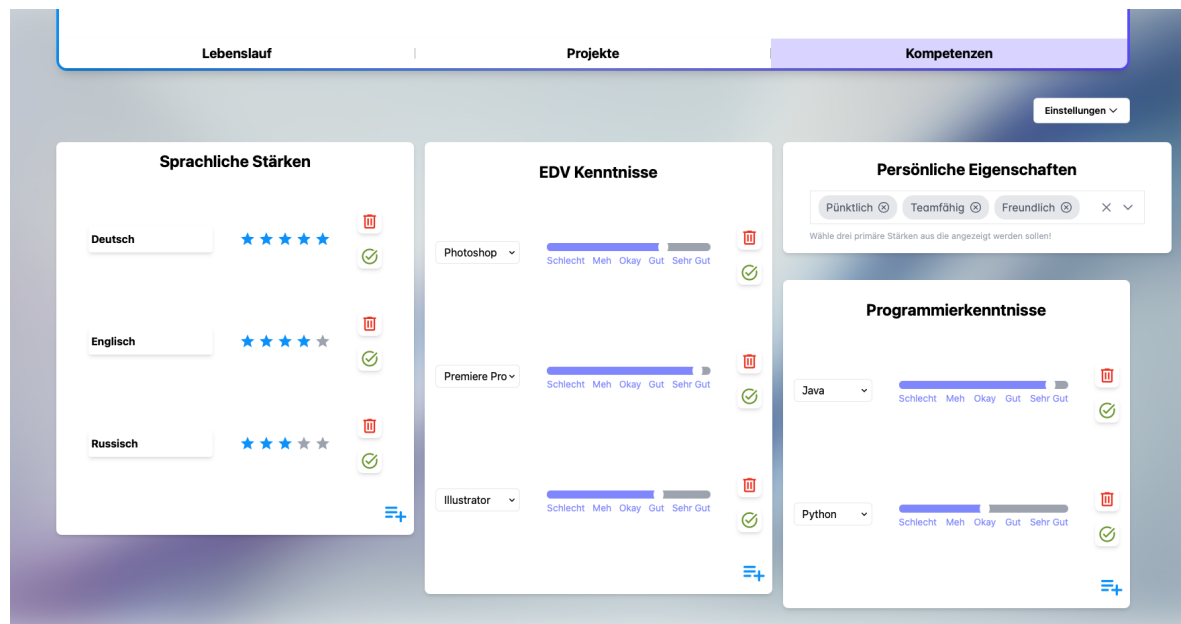


Abbildung 22: Unterseite Projekte

Die Kompetenzen sind in separaten Karten angeordnet, die verschiedene Fähigkeitsbereiche abdecken. Jede Karte besitzt eine eigene Überschrift und ermöglicht es den Nutzern, ihre Kenntnisse und Stärken individuell anzupassen. Die Karten enthalten interaktive Elemente zur Auswahl, Bewertung und Verwaltung der Einträge.

Auch hier ist die Drag-and-Drop-Funktion ein zentrales Feature, mit der Nutzer die Karten flexibel umsortieren können. Dies sorgt für eine personalisierte Darstellung der Kompetenzen und ermöglicht eine Anpassung der Reihenfolge je nach Relevanz.

Formularaufbau und Unterschiede

1. Sprachliche Stärken

- Nutzer können verschiedene Sprachen bewerten. Jede Sprache wird als separater Eintrag dargestellt.
- Die Bewertung erfolgt über ein Sternesystem (1–5 Sterne), wobei mehr Sterne eine höhere Kompetenz anzeigen.

- Neben jeder Sprache befinden sich zwei interaktive Buttons:
 - Ein roter Papierkorb, um die Sprache zu löschen.
 - Ein grünes Häkchen, um die Eingabe zu bestätigen.
- Das Layout ist schlicht gehalten und konzentriert sich auf eine visuelle Bewertung durch Sterne, ohne weitere Details oder Textbeschreibungen.

2. EDV-Kenntnisse Programmierkenntnisse

- Diese beiden Kategorien sind strukturell identisch, unterscheiden sich jedoch in der Art der wählbaren Einträge.
- Nutzer wählen eine Software oder Programmiersprache über ein Dropdown-Menü (z. B. „Photoshop“, „Java“).
- Die Bewertung erfolgt über einen horizontalen Fortschrittsbalken mit fünf Stufen:
 - Schlecht – Meh – Okay – Gut – Sehr Gut
- Die Balken sind farblich abgestuft, um die unterschiedlichen Kompetenzniveaus optisch hervorzuheben.
- Jeder Eintrag verfügt über die gleichen interaktiven Buttons wie bei den Sprachkenntnissen (Löschen Bestätigung).

3. Persönliche Eigenschaften

- Statt einer Bewertungsskala wählen Nutzer hier aus einer Liste vordefinierter Eigenschaften (z. B. „Pünktlich“, „Teamfähig“, „Freundlich“).
- Die gewählten Eigenschaften werden als Tags dargestellt, die per Klick entfernt werden können.
- Dieses Formular verzichtet auf Lösch- oder Bestätigungsbuttons für einzelne Einträge, da die Anpassung ausschließlich über die Auswahl der Tags erfolgt.

4.3.7 Preview

4.3.8 Die Gruppen-Seite

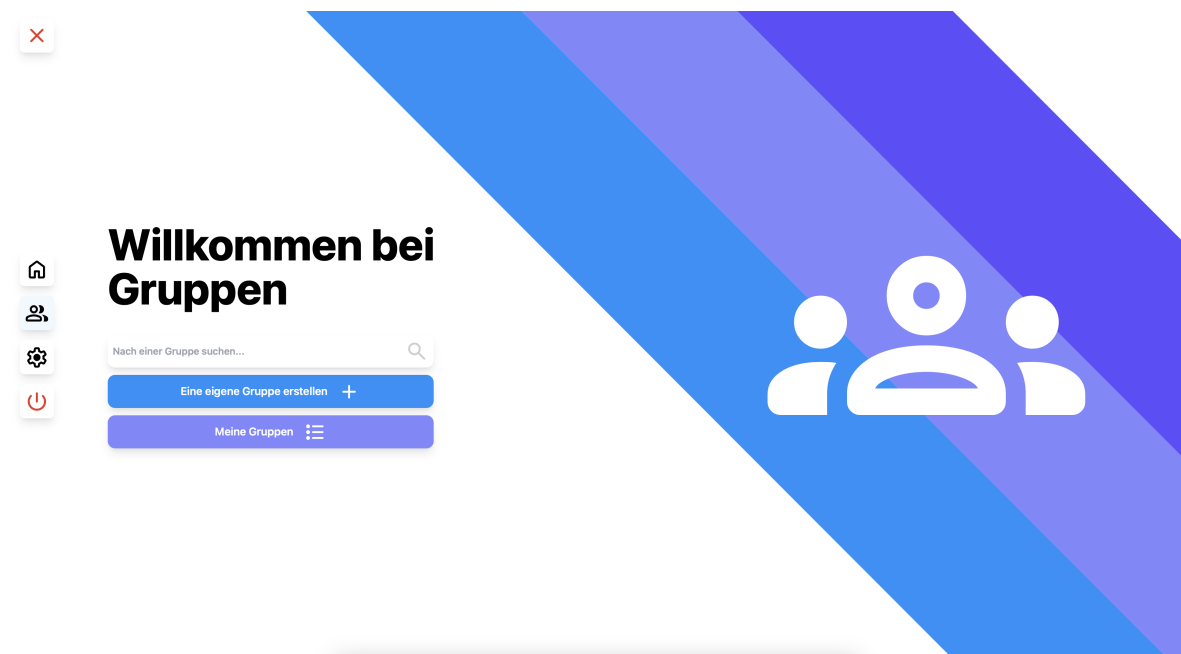


Abbildung 23: Landing Page der Gruppenseite

Die Gruppen-Landing-Page von Melius zeichnet sich durch eine intuitive und moderne Benutzererfahrung aus, die den Community-Gedanken der Plattform unterstreicht. Sie ermöglicht es Nutzern, neue Gruppen effizient zu erstellen oder bestehenden Gruppen beizutreten. Hinsichtlich des Designs und der Struktur ist festzustellen, dass die linke Seite der Seite den Nutzer mit der klaren Botschaft "Willkommen bei Gruppen" begrüßt. Darunter befindet sich eine Suchleiste, mit der Nutzer gezielt nach Gruppen suchen können. Diese Funktion erleichtert den Einstieg und ermöglicht eine direkte Navigation.

Darunter befinden sich zwei zentrale **Call-to-Action-Buttons**:

- Der blaue Button mit der Beschriftung "Eine eigene Gruppe erstellen" ermöglicht den schnellen Aufbau einer neuen Gruppe innerhalb der Plattform.
- Der lila Button mit der Beschriftung "Meine Gruppen" führt den Nutzer zu seinen bereits erstellten oder beigetretenen Gruppen.

Die visuelle Gestaltung der Plattform ist auf eine harmonische Ästhetik ausgerichtet, die eine visuelle Wiedererkennung ermöglicht. Auf der rechten Seite der Startseite befindet sich ein großes, stilisiertes Gruppen-Icon, das die Idee der Vernetzung symbolisiert. Der

Hintergrund ist mit diagonalen Farbverläufen in Blau- und Lilatönen gestaltet, die sich an den Primärfarben der Applikation orientieren.

Die Seite ist übersichtlich gestaltet, sodass sich Nutzer intuitiv zurechtfinden. Dies ist ein Aspekt der Funktionalität. Die zentral platzierten Buttons ermöglichen eine schnelle und unkomplizierte Nutzung der Gruppenfunktionen.

Die Integration einer **Suchleiste** erleichtert es den Nutzern, gezielt nach bestehenden Gruppen zu suchen.

Suchleiste

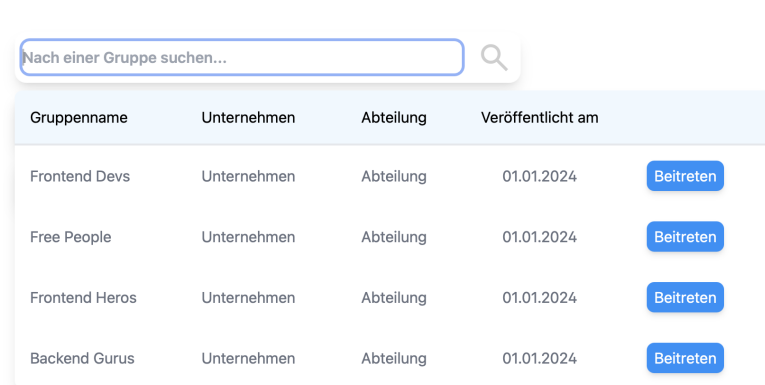


Abbildung 24: Suchergebnisse

Die Suchfunktion ermöglicht es den Nutzern, gezielt nach Gruppen zu suchen. Beim Eintippen eines Gruppennamens filtert das System automatisch die verfügbaren Gruppen und zeigt passende Ergebnisse an. Sollte keine Gruppe mit dem eingegebenen Namen existieren, wird eine entsprechende Meldung angezeigt. Die Ergebnisliste besteht aus einer Tabelle mit folgenden Spalten:

- der Gruppenname
- das dazugehörige Unternehmen
- die spezifische Abteilung innerhalb des Unternehmens
- das Erstellungsdatum der Gruppe

In der Nähe jeder Gruppe befindet sich ein blauer Button mit der Beschriftung "Beitreten". Dieser führt den Benutzer zur nächsten Ansicht, in der ein Beitritt zur Gruppe möglich ist.

The screenshot shows a web interface for joining a group. At the top left is a back arrow. The group name 'Frontend Devs' is displayed in a large, bold font next to a circular profile picture placeholder. Below the name, a message states: 'Bevor du der Gruppe Frontend Devs beitreten kannst, musst du noch einen bestimmten Einschreibeschlüssel eingeben.' (Before you can join the group Frontend Devs, you still need to enter a specific registration key). There is a text input field with the placeholder text 'Einschreibeschlüssel eingeben...' and a blue button labeled 'Gruppe beitreten' (Join group).

Abbildung 25: Eingabeformular zum beitreten einer Gruppe

Sobald der Nutzer eine Gruppe ausgewählt hat, wird er zur Beitrittsansicht weitergeleitet. Hier wird er aufgefordert, einen Einschreibeschlüssel einzugeben, um der Gruppe beizutreten.

Diese Sicherheitsmaßnahme stellt sicher, dass nur autorisierte Personen Zugang zu bestimmten Gruppen erhalten. Dies kann besonders in geschlossenen Unternehmensgruppen oder spezifischen Fachgruppen wichtig sein, um eine kontrollierte Mitgliederstruktur zu gewährleisten.

Das Design dieser Ansicht ist minimalistisch und auf eine klare Benutzerführung ausgerichtet:

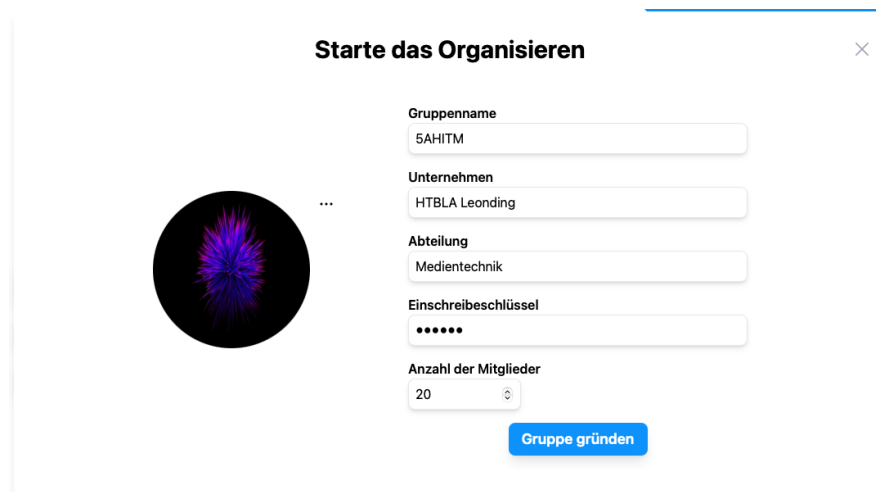
- Der Gruppenname wird prominent in großer, fetter Schrift dargestellt, sodass der Nutzer eindeutig erkennen kann, welcher Gruppe er beitreten möchte.
- Direkt darunter befindet sich eine kurze Erklärung, die dem Nutzer mitteilt, dass ein Einschreibeschlüssel erforderlich ist. Diese Anleitung hilft, Verwirrung zu vermeiden und macht deutlich, dass ohne den Schlüssel kein Beitritt möglich ist.
- Ein Eingabefeld erlaubt es dem Nutzer, den Einschreibeschlüssel einzugeben. Das Feld ist dezent gestaltet und vermittelt durch den Platzhaltertext 'Einschreibeschlüssel eingeben...' eine klare Anweisung.
- Der 'Gruppe beitreten' Button hebt sich durch seine kräftige blaue Farbe deutlich von der restlichen Oberfläche ab. Sobald der Nutzer den Schlüssel eingegeben hat, kann er diesen Button klicken, um der Gruppe beizutreten.

Falls der Einschreibeschlüssel korrekt ist, wird der Nutzer erfolgreich zur Gruppe hinzugefügt und erhält Zugriff auf deren Inhalte und Mitglieder. Sollte der Schlüssel

falsch sein, kann das System eine Fehlermeldung ausgeben, um den Nutzer darauf hinzuweisen.

Diese Beitrittsfunktion stellt sicher sicher, dass Gruppen geschützt bleiben, während gleichzeitig eine einfache Möglichkeit besteht, neue Mitglieder aufzunehmen.

Gruppen erstellen



The screenshot shows a modal window titled "Starte das Organisieren" with a close button (X) in the top right corner. On the left side of the modal is a circular profile picture placeholder with a purple and blue abstract pattern. To the right of the profile picture is a vertical ellipsis menu icon. The right side of the modal contains a form with the following fields: "Gruppenname" (text input with "5AHITM"), "Unternehmen" (text input with "HTBLA Leonding"), "Abteilung" (text input with "Medientechnik"), "Einschreibeschlüssel" (password input with six dots), and "Anzahl der Mitglieder" (numeric input with "20"). A blue button labeled "Gruppe gründen" is located at the bottom right of the form.

Abbildung 26: Eigene Gruppen erstellen

Betätigt man den Button "Eine Gruppe erstellen +"; so öffnet sich ein modales Fenster, das es dem Nutzer ermöglicht, eine eigene Gruppe zu erstellen. In dem Formular werden alle relevanten Informationen für die Gruppenerstellung erfasst. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, das Gruppenprofilbild visuell anzupassen.

Design visuelle Aufteilung Das Formular präsentiert sich als zentriertes Popup-Fenster, das sich über der bestehenden Gruppen-Seite öffnet. Die Gestaltung ist in zwei Hauptbereiche unterteilt:

Das Formular präsentiert sich als zentriertes Popup-Fenster, das sich über der bestehenden Gruppen-Seite öffnet. Es ist in zwei Hauptbereiche unterteilt:

Visueller Bereich (links) Der visuelle Bereich auf der linken Seite des Formulars enthält ein rundes Gruppenprofilbild mit einem Platzhalterbild. Gleich aufgebaut wie bei dem Profilbild des Benutzers hat man auf Rechts neben dem Bild ein kleines Menü, das die Optionen zum Ändern, Löschen oder Hochladen eines neuen Profilbildes bietet. Die Bilddarstellung trägt zur klaren visuellen Differenzierung zwischen den verschiedenen Gruppen sowie zur einfachen Personalisierung bei.

Der Formularbereich auf der rechten Seite besteht aus mehreren logisch untereinander-

der angeordneten Eingabefeldern. Die Eingabefelder sind schlicht und minimalistisch gehalten, mit abgerundeten Ecken und einer klaren Schrift für bessere Lesbarkeit. Beschriftungen über den Eingabefeldern stellen sicher, dass der Nutzer weiß, welche Information jeweils eingetragen werden muss.

Funktionale Komponenten des Formulars

- Gruppenname: Freitextfeld, in das der Nutzer den Namen seiner Gruppe eingeben kann.
- Unternehmen: Eingabefeld zur Angabe der zugehörigen Organisation oder Firma.
- Abteilung: Ermöglicht eine detailliertere Zuordnung innerhalb eines Unternehmens.
- Einschreibeschlüssel: Passwortfeld zur Eingabe eines Beitrittsschlüssels für User um der Gruppe später beitreten zu können. Wichtig hier ist dass das Passwort mindestens 6 Zeichen lang sein muss.
- Anzahl der Mitglieder: Drop-down-Menü, mit dem die maximale Mitgliederanzahl definiert werden kann. Auch hier ist es wieder wichtig zu wissen, dass man keine Gruppe mit weniger als 2 Personen erstellen kann.
- „Gruppe gründen“-Button: Zu guter letzt, natürlich ein deutlich in Blau hervorgehobener Button, um die Gruppe dann final zu erstellen.

Das Design ist als modern und benutzerfreundlich zu bezeichnen, wobei der Fokus auf einer intuitiven Bedienbarkeit liegt. Der Popup-Charakter gewährleistet, dass Nutzer nicht die aktuelle Seite verlassen müssen, sondern direkt zur Gruppenerstellung zurückkehren können. Das runde Profilbild und die optionale Personalisierung tragen zur visuellen Unterscheidbarkeit der Gruppen bei. Die Anordnung der Felder folgt einer logischen Reihenfolge, sodass Nutzer ohne Umwege alle notwendigen Informationen eingeben können.

Meine Gruppen



Abbildung 27: Meine Gruppen

Wird eine Gruppe angelegt, so kann sie nach Betätigung des "Meine GruppenButtons in einer separaten Liste angezeigt werden. Es wird eine Auflistung aller vom Benutzer erstellten Gruppen angezeigt, wie sie auch bei den separaten Suchergebnissen zu sehen ist. Diese können entweder wieder entfernt werden, wenn sie nicht mehr benötigt werden, oder durch Betätigung von **Ansehen** in der Admin-Ansicht der Gruppe nachträglich bearbeitet werden.

Admin Ansicht einer Gruppe

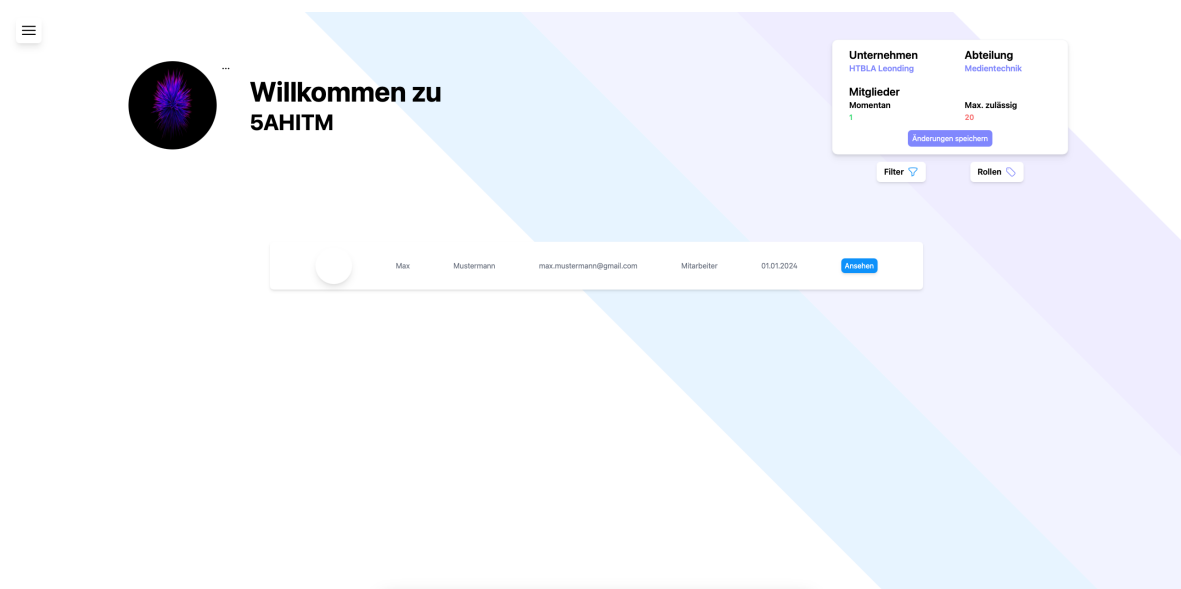


Abbildung 28: Admin Ansicht

Die Gruppen-Admin-Seite von Melius ist durch ein modernes, minimalistisches und strukturiertes Design gekennzeichnet, das eine intuitive Verwaltung von Gruppen und

Mitgliedern ermöglicht. Die klare Trennung von Inhalten, die durchdachte Farbgestaltung und die gezielten Interaktionsmöglichkeiten bieten Administratoren eine effiziente Möglichkeit, ihre Gruppen zu organisieren.

Das Interface präsentiert sich in einem klaren, hellen Stil, der durch dezente Farbverläufe in Blau und Violett im Hintergrund eine zeitgemäße Ästhetik aufbaut. Diese Farbgebung fördert nicht nur eine angenehme Lesbarkeit, sondern hebt auch verschiedene Bereiche der Seite subtil hervor.

Das Design der Admin-Ansicht folgt den Prinzipien der Klarheit und Benutzerfreundlichkeit. Die Farbpalette ist bewusst auf ein schlichtes, professionelles Weiß mit sanften blauen und violetten Akzenten reduziert, was für eine angenehme, nicht überladene Optik sorgt. Große, gut lesbare Schriften und ausreichend Abstände zwischen den einzelnen Elementen tragen dazu bei, dass alle Inhalte leicht erfassbar sind.

Gruppen Informationen

In der oberen rechten Ecke befindet sich eine kompakte Box, die zentrale Informationen über die Gruppe zusammenfasst. Diese enthält: Den Namen des Unternehmens (in diesem Fall "HTBLA Leonding") mit einer verlinkten Darstellung, die eine direkte Navigation zu relevanten Informationen ermöglicht. Die zugehörige Abteilung ("Medientechnik") ist ebenfalls als Link formatiert. Eine Übersicht über die Mitgliederzahl, wobei die aktuelle Anzahl der Mitglieder farblich hervorgehoben wird: Die aktuelle Anzahl ist in grün gehalten, um eine positive, aktive Darstellung zu gewährleisten. Die maximal zulässige Mitgliederzahl ist in rot formatiert, um Administratoren darauf hinzuweisen, falls eine Grenze erreicht oder überschritten wird. Direkt darunter befindet sich ein gut sichtbarer "Änderungen speichern" Button, mit dem Administratoren Modifikationen an der Gruppe sichern können. Der Button ist in einem klaren, auffälligen Blau gehalten, sodass er als primäre Handlungsaufforderung wahrgenommen wird.

Mitgliederverwaltung

Ein zentrales Element der Seite ist die übersichtliche Liste der Gruppenmitglieder. Diese wird in einer horizontalen Zeile dargestellt und bietet alle relevanten Informationen in einer aufgeräumten Form. Für jedes Mitglied werden folgende Daten angezeigt:

- Ein rundes Profilbild (bei fehlendem Bild ein Platzhalter-Icon), das für eine persönliche Identifikation sorgt.
- Der Vor- und Nachname des Mitglieds in einer klaren Typografie.
- Die hinterlegte E-Mail-Adresse, die eine direkte Kontaktaufnahme ermöglicht.

- Die Rolle des Nutzers innerhalb der Gruppe (z. B. „Mitarbeiter“), was eine schnelle Einordnung der Zuständigkeiten erleichtert.
- Das Beitrittsdatum, das den Zeitpunkt der Mitgliedschaft anzeigt.
- Ein „Ansehen“-Button, der in einem kräftigen Blau gehalten ist, um auf zusätzliche Details des Nutzers zuzugreifen.

Filter Methoden und Rollen

The image shows a user interface for filtering and managing roles. On the left, under the 'Filter' tab, there are several sections: 'Beigetreten' with 'Von' and 'Bis' date pickers set to 19/02/2025; 'Rollen' with a search field 'Nach Rollen filtern...'; 'Pr.-Kenntnisse' with a 'Filtern...' button; and 'EDV Kenntnisse' with a 'Filtern...' button. At the bottom of the filter section is a prominent blue 'Suchen' button. On the right, under the 'Rollen' tab, there is a 'Neue Rolle erstellen' button with a plus icon, and a list of roles: 'Admin' and 'Mitarbeiter', each with a red trash icon for deletion.

Abbildung 29: Filter-Methode und Rollen

Filter-Bereich (links)

- Dieser Bereich ist als Dropdown-Menü gestaltet, das sich nach einem Klick auf den „Filter“-Button mit einem Trichter-Symbol öffnet.
- Das Design nutzt eine klare Struktur mit Eingabefeldern, um verschiedene Filterkriterien festzulegen.
- Enthält folgende interaktive Elemente:
 - Beitrittsdatum (Von/Bis): Auswahlfelder mit einem deaktivierten Zustand, die derzeit auf den 19.02.2025 gesetzt sind.
 - Rollen-Filter: Ein Suchfeld zur Eingabe spezifischer Rollen.
 - Pr.-Kenntnisse EDV-Kenntnisse: Jeweils eigene Filterfelder zur gezielten Suche nach Mitarbeitern mit bestimmten Fähigkeiten.
 - „Suchen“-Button: Auffällig in Lila, um die Filteraktion klar erkennbar zu machen.

Rollen-Verwaltung (rechts)

- Ebenfalls als Dropdown-Menü gestaltet, das nach einem Klick auf den „Rollen“-Button mit einem Tag-Symbol erscheint.
- Der Bereich enthält:
 - Ein Eingabefeld zur Erstellung neuer Rollen, das in einem hellgrauen Zustand ist.
 - Ein „+“-Button, um eine neue Rolle hinzuzufügen.
 - Liste bestehender Rollen (z. B. „Admin“ und „Mitarbeiter“), die in einem schlichten, zeilenweisen Format angezeigt werden.
 - Rote Papierkorb-Symbole, die klar als Lösch-Icons erkennbar sind.

Die Interaktionselemente sind konsistent gestaltet: Primäre Aktionen werden in Blau hervorgehoben, während informative Elemente in Schwarz oder Grau dargestellt werden. Diese Farbkodierung erzeugt eine klare visuelle Hierarchie und erleichtert die Orientierung.

Gast Ansicht einer Gruppe

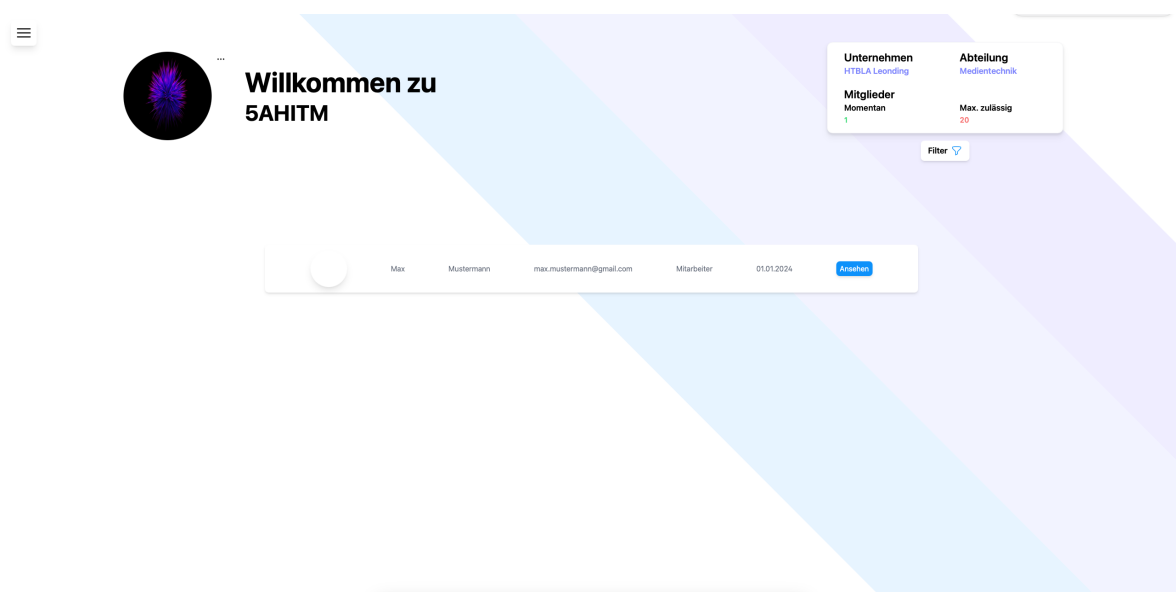


Abbildung 30: Gast Ansicht

Im Falle einer Aufnahme in eine Gruppe ist die Ansicht des Gastes in den meisten Fällen deckungsgleich mit der des Administrators. Die einzigen Abweichungen zur Administrator-Ansicht sind darin begründet, dass folgende Veränderungen nicht vorgenommen werden können:

- Änderungen an der maximalen Gruppenmitglieder
- Änderungen am Profilbild
- Rollen erstellen oder löschen

Dennoch besteht für jeden Gast die Möglichkeit, eine Filterung nach verschiedenen Benutzern vorzunehmen.

4.3.9 Die Einstellungen

5 Umsetzung

5.1 Frontend

5.2 Backend

5.2.1 Entwicklungsumgebung

Für die Entwicklung des Backends wurde die Entwicklungsumgebung **IntelliJ IDEA** aus der **JetBrains Toolbox** verwendet. Die Wahl fiel auf IntelliJ aus mehreren Gründen, die sowohl auf der Erfahrung des Entwicklerteams als auch auf den zahlreichen Vorteilen dieser integrierten Entwicklungsumgebung (IDE) beruhen.

Ein entscheidender Faktor für die Nutzung von IntelliJ ist, dass das Entwicklerteam die JetBrains Toolbox, und damit auch IntelliJ IDEA, regelmäßig im Schulalltag verwendet. Durch diese häufige Nutzung war das Team bereits mit der Benutzeroberfläche, den Funktionen und der Konfiguration der IDE vertraut, was den Einstieg in die Entwicklung deutlich erleichterte. Diese Vertrautheit reduzierte die Lernkurve und ermöglichte eine produktive Arbeitsweise von Beginn an.

Darüber hinaus bietet IntelliJ IDEA zahlreiche Vorteile, die es zu einer ausgezeichneten Wahl für die Backend-Entwicklung machen:

- **Umfassende Unterstützung für Java und Frameworks:** IntelliJ IDEA ist speziell auf die Java-Entwicklung zugeschnitten und bietet erstklassige Unterstützung für Frameworks wie Quarkus, Spring und Jakarta EE. Dadurch werden Konfigurationsaufgaben erleichtert, und die Arbeit mit modernen Frameworks wird durch eingebaute Tools und Assistenten optimiert.
- **Intelligente Code-Navigation:** Mit Funktionen wie Code-Vervollständigung, Refactoring-Tools und schneller Navigation durch Projekte bietet IntelliJ eine hochproduktive Umgebung, die den Entwicklungsprozess beschleunigt und Fehler reduziert.

- **Einfache Integration von Plugins:** IntelliJ unterstützt eine Vielzahl von Plugins, die sich nahtlos in die Entwicklungsumgebung integrieren lassen. Dadurch können zusätzliche Tools und Technologien, die im Projekt benötigt werden, schnell eingebunden werden.
- **Integrierte Tools:** IntelliJ bietet zahlreiche integrierte Werkzeuge wie einen Version-Control-Client (z. B. für Git), eine Datenbank-Integration und ein leistungsstarkes Debugging-System. Diese Funktionen machen externe Tools oft überflüssig und ermöglichen ein konzentriertes Arbeiten innerhalb der IDE.
- **Benutzerfreundlichkeit:** Die intuitive Benutzeroberfläche, anpassbare Einstellungen und umfangreiche Dokumentation machen IntelliJ IDEA zu einer leicht zugänglichen Entwicklungsumgebung – sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene Entwickler.
- **Leistungsfähigkeit und Stabilität:** IntelliJ IDEA ist bekannt für seine zuverlässige Leistung, selbst bei großen Projekten mit komplexer Codebasis.

Zusätzlich bietet die JetBrains Toolbox den Vorteil, dass alle relevanten JetBrains-Tools zentral verwaltet werden können. So bleibt die Entwicklungsumgebung stets aktuell, und der Zugriff auf andere Tools wie DataGrip oder PhpStorm wird erleichtert, falls diese im Projekt benötigt werden.

Die Kombination aus der Vertrautheit des Teams mit der Umgebung, der leistungsstarken Unterstützung für Java und modernen Frameworks sowie den zahlreichen integrierten Werkzeugen machte IntelliJ IDEA zur idealen Wahl für die Entwicklung des Backends.



Abbildung 31: IntelliJ IDEA - JetBrains

5.2.2 Model

Im Melius-Backend erfolgt die Erstellung und Verwaltung aller Datenbanktabellen unter Zuhilfenahme der Jakarta Persistence API (JPA) in Kombination mit Hibernate als Object-Relational Mapping (ORM)-Framework. Dies impliziert, dass jede in der Anwendung definierte Java-Entitätsklasse einer eigenen Tabelle in der Datenbank entspricht.

Dies hat den Vorteil, dass die Verwaltung der Daten erheblich vereinfacht wird, da Entwickler nicht direkt mit SQL-Abfragen arbeiten müssen, sondern auf objektorientierte Weise mit den Daten interagieren können.

Durch diese ORM-Technologie können Datenbankoperationen wie Erstellen, Lesen, Aktualisieren und Löschen (CRUD-Operationen) direkt über Java-Klassen durchgeführt werden. Hibernate übernimmt dabei automatisch die Zuordnung der Java-Objekte zu den entsprechenden Tabellen und Spalten, sodass eine enge Integration zwischen der Anwendung und der Datenbank entsteht.

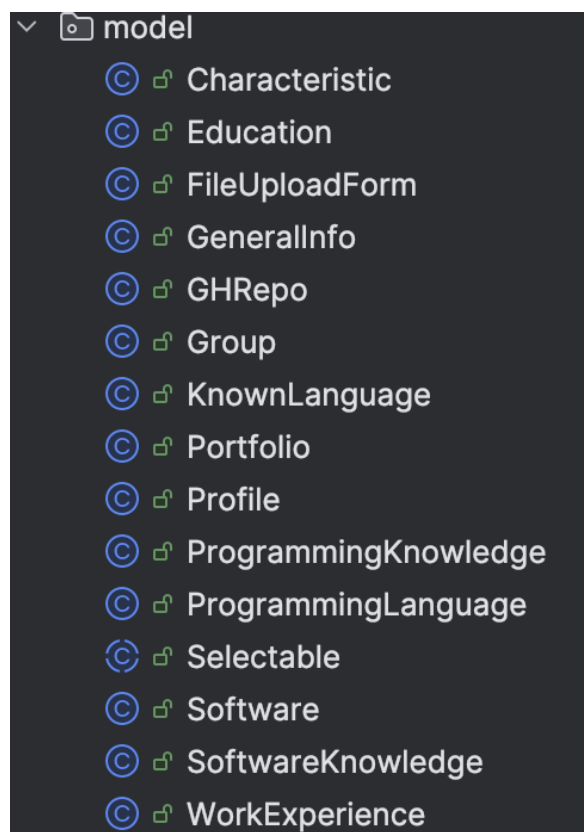


Abbildung 32: Entität - Klassen

Beispiele

Portfolio - Klasse

Die Portfolio-Klasse konstituiert das zentrale Element der Datenstruktur im Backend. Sie fungiert als Hauptentität und verweist auf nahezu alle anderen Entitäten, die auf der Portfolio-Seite dargestellt werden. In dieser Funktion verknüpft sie verschiedene Datenbereiche miteinander und ermöglicht eine strukturierte Verwaltung sowie eine effiziente Abfrage der relevanten Informationen.

Annotationen

@Id

Diese Annotation kennzeichnet das Primärschlüsselfeld der Entität. In dieser Klasse fehlt jedoch die @GeneratedValue-Annotation, die für die automatische Generierung eines Primärschlüssels sorgen könnte.

@OneToOne

Diese Annotation beschreibt eine 1:1-Beziehung zwischen der Portfolio-Entität und einer anderen Entität.

Listing 1: Beispiel

```
1 @OneToOne
2 @JoinColumn(name="profile_id", referencedColumnName = "id")
3 private Profile profile;
```

- Diese Beziehung bedeutet, dass jedes Portfolio genau ein Profile-Objekt besitzt.
- @JoinColumn(name="profile_id", referencedColumnName = "id")
profile_id ist der Fremdschlüssel in der Portfolio-Tabelle, der auf die id-Spalte der Profile-Tabelle verweist.
- @JsonIgnoreProperties(value = {"portfolio"}, allowSetters = true)
stellt sicher, dass bei JSON-Serialisierung rekursive Referenzen zwischen Portfolio und Profile vermieden werden.

Listing 2: Ähnliche 1:1-Beziehung:

```
1 @OneToOne
2 @JoinColumn(name="generalInfo_id", referencedColumnName = "id")
3 private GeneralInfo generalInfo;
```

@OneToMany

Diese Annotation beschreibt eine 1:n-Beziehung, bei der ein Portfolio mehrere abhängige Entitäten besitzt.

Listing 3: Beispiel:

```
1 @OneToMany(mappedBy = "portfolio")
2 @JsonIgnoreProperties({"portfolio"})
3 private Set<Education> educations;
```

- Ein Portfolio kann mehrere Education-Einträge haben.
- **mappedBy = "portfolio"** zeigt, dass die Education-Entität eine portfolio-Referenz besitzt.
- **@JsonIgnoreProperties({"portfolio"})** verhindert rekursive JSON-Serialisierung.

Weitere 1:n-Beziehungen:

- `Set<WorkExperience> workExperiences`
- `Set<KnownLanguage> knownLanguages`
- `Set<ProgrammingKnowledge> programmingKnowledges`
- `Set<SoftwareKnowledge> softwareKnowledges`

Diese Beziehungen ermöglichen, dass ein Portfolio mehrere berufliche Erfahrungen, Sprachen, Programmierkenntnisse oder Softwarekenntnisse speichern kann.

@ManyToMany

Diese Annotation beschreibt eine n:m-Beziehung, bei der mehrere Portfolios mehrere Eigenschaften (Characteristic) haben können.

Listing 4: Beispiel:

```
1 @ManyToMany
2 @JoinTable(
3     name="portfolio_characteristic",
4     joinColumns = @JoinColumn(name="portfolio_id"),
5     inverseJoinColumns = @JoinColumn(name="characteristic_id")
6 )
7 @JsonIgnoreProperties({"portfolio"})
8 private Set<Characteristic> characteristics;
```

- Dies bedeutet, dass eine separate Join-Tabelle (portfolio_characteristic) existiert, die die Verknüpfung zwischen Portfolio und Characteristic speichert.

- `joinColumns = @JoinColumn(name="portfolio_id"):`
Verweist auf die `portfolio_id`-Spalte in der Join-Tabelle.
- `inverseJoinColumns = @JoinColumn(name="characteristic_id"):`
Verweist auf die `characteristic_id`-Spalte.

Zusätzliche String-Felder

Die Klasse enthält mehrere String-Attribute für Positionen wie: `private String generalInfoPosition;` `private String educationsPosition;` `private String workExperiencesPosition;` Diese Felder werden verwendet, um die Spalten - Positionen der einzelnen Boxen im Portfolio zu speichern.

6 Zusammenfassung

Aufzählungen:

- Itemize Level 1
 - Itemize Level 2
 - Itemize Level 3 (vermeiden)
- 1. Enumerate Level 1
 - a. Enumerate Level 2
 - i. Enumerate Level 3 (vermeiden)

Desc Level 1

Desc Level 2 (vermeiden)

Desc Level 3 (vermeiden)

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

List of Listings

1	Beispiel	44
2	Ähnliche 1:1-Beziehung:	44
3	Beispiel:	45
4	Beispiel:	45

Anhang